

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

Giáo viên hướng dẫn:

Họ tên: ThS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Vòng Quốc Vinh

MSSV: 170124415

Họ tên: Trần Thị Hiền Lương

MSSV: 170124414

Họ tên: Phùng Phi Sơn

MSSV: 170124417

Lớp: DK24TT80161

Trà Vinh, tháng 6 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The rows are evenly spaced across the entire page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings present.

Trà Vinh, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời tri ân chân thành đến Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Trà Vinh. Nhờ sự chỉ bảo tận tình và những kinh nghiệm thực tế mà thầy cô đã chia sẻ trong suốt thời gian học tập, chúng em đã có được nền tảng vững chắc để áp dụng vào nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Đoàn Phước Miên – giảng viên đã tận tâm hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài “*Xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân*”. Những định hướng, góp ý chi tiết và sự động viên kịp thời của thầy chính là yếu tố quan trọng giúp chúng em hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Dù đã cố gắng hết sức, đề tài khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng trong tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Vòng Quốc Vinh

Trần Thị Hiền Lương

Phùng Phi Sơn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
MỞ ĐẦU	8
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
1.1. Mô hình MVC.....	9
1.1.1 Lịch sử của MVC	9
1.1.2 Khái niệm	9
1.2. Công nghệ ASP.NET Core	9
1.3. Entity Framework Core	9
CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	10
2.1. Mô tả bài toán	10
2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu	10
2.2.1 Bảng NguoiDung.....	10
2.2.2 Bảng DanhMuc	11
2.2.3 Bảng ChiTieu	11
2.2.4 Bảng ThuNhap	11
2.2.5 Bảng ChiTieuTheoLich.....	12
2.2.6 Bảng GioiHanChiTieu.....	12
2.2.7 Bảng MucTieu.....	12
2.2.8 Bảng ThongBao.....	13
2.2.9 Bảng LichSuNhanNhac.....	13
2.2.10 Bảng TuKhoaDanhMuc	13
2.2.11 Bảng OTP	13
2.3. Sơ đồ ERD	14
2.4. Sơ đồ use case.....	15
2.4.1 Use case tổng quát.....	15
2.4.2 Use case quản lý tài khoản & xác thực	15
2.4.3 Use case quản lý danh mục	18
2.4.4 Use case quản lý chi tiêu	19
2.4.5 Use case quản lý thu nhập	21
2.4.6 Use case quản lý mục tiêu	22
2.4.7 Use case quản lý chi tiêu theo lịch	24

2.4.8	Use case quản lý hạn mức chỉ tiêu	25
2.4.9	Use case quản lý thống kê và báo cáo	26
2.4.10	Use case quản lý thông báo	28
2.4.11	Use case quản lý nhắc nhở qua email	29
2.4.12	Use case quản lý người dùng và phân quyền	30
CHƯƠNG 3	KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	32
3.1.	Giao diện trang chủ.....	32
3.2.	Giao diện đăng ký	33
3.3.	Giao diện đăng nhập	34
3.4.	Giao diện quên mật khẩu	35
3.5.	Giao diện chính sách bảo mật.....	36
3.6.	Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)	37
3.7.	Giao diện danh sách chỉ tiêu.....	38
3.8.	Giao diện thêm chỉ tiêu.....	39
3.9.	Giao diện danh mục chỉ tiêu	40
3.10.	Giao diện thống kê và báo cáo.....	40
3.11.	Giao diện chỉ tiêu định kỳ.....	41
3.12.	Giao diện thêm chỉ tiêu định kỳ.....	42
3.13.	Giao diện đặt hạn mức chỉ tiêu	42
3.14.	Giao diện thông báo.....	43
3.15.	Giao diện hồ sơ cá nhân.....	44
3.16.	Giao diện cài đặt nhắc nhở	45
3.17.	Giao diện quản lý người dùng (dành cho Admin).....	46
3.18.	Giao diện thêm người dùng (dành cho Admin).....	47
3.19.	Giao diện chỉnh sửa người dùng (dành cho Admin)	48
CHƯƠNG 4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	49
4.1.	Kết luận.....	49
4.2.	Hướng phát triển	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

- Hình 1: Lược đồ cơ sở dữ liệu
- Hình 2: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)
- Hình 3: Sơ đồ use case tổng quát
- Hình 4: Use case quản lý tài khoản & xác thực
- Hình 5: Use case quản lý danh mục
- Hình 6: Use case quản lý chi tiêu
- Hình 7: Use case quản lý thu nhập
- Hình 8: Use case quản lý mục tiêu
- Hình 9: Use case quản lý chi tiêu theo lịch
- Hình 10: Use case quản lý hạn mức chi tiêu
- Hình 11: Use case thống kê và báo cáo
- Hình 12: Use case quản lý thông báo
- Hình 13: Use case quản lý nhắc nhở
- Hình 14: Use case quản lý người dùng & phân quyền
- Hình 15: Giao diện trang chủ
- Hình 16: Giao diện đăng ký tài khoản
- Hình 17: Giao diện đăng nhập
- Hình 18: Giao diện quên mật khẩu
- Hình 19: Giao diện chính sách bảo mật
- Hình 20: Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)
- Hình 21: Giao diện danh sách chi tiêu
- Hình 22: Giao diện thêm chi tiêu
- Hình 23: Giao diện quản lý danh mục
- Hình 24: Giao diện thống kê và báo cáo
- Hình 25: Giao diện chi tiêu định kỳ
- Hình 26: Giao diện thêm chi tiêu định kỳ
- Hình 27: Giao diện đặt hạn mức chi tiêu
- Hình 28: Giao diện thông báo
- Hình 29: Giao diện hồ sơ cá nhân
- Hình 30: Giao diện cài đặt nhắc nhở
- Hình 31: Giao diện quản lý người dùng (Admin)
- Hình 32: Giao diện thêm người dùng (Admin)
- Hình 33: Giao diện chỉnh sửa người dùng (Admin)

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, việc áp dụng các công cụ số hóa vào quản lý cuộc sống và công việc cá nhân đang dần trở thành xu hướng phổ biến. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính cá nhân, nhu cầu sở hữu một nền tảng giúp theo dõi các khoản thu – chi, lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát dòng tiền một cách khoa học ngày càng được quan tâm. Thế nhưng, hiện nay nhiều người vẫn sử dụng cách ghi chép thủ công, gây khó khăn trong việc tổng hợp số liệu, phân tích xu hướng và đưa ra các quyết định tài chính nhanh chóng, chính xác.

Từ thực tế đó, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài **“Xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân”** làm báo cáo cho môn học **CHUYÊN ĐỀ [ASP.NET](#)**. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng [ASP.NET](#) CORE MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Báo cáo này trình bày cụ thể quy trình từ khảo sát yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, đến cài đặt và kiểm thử các chức năng chính như: quản lý thu nhập, quản lý chi tiêu, phân loại danh mục, thống kê báo cáo và đề xuất kế hoạch tài chính.

Dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài trong khả năng cho phép, nhưng do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, báo cáo không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được những lời góp ý từ thầy để có thể điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng sản phẩm trong tương lai.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **ThS. Đoàn Phước Miên**, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mô hình MVC

1.1.1 Lịch sử của MVC

Lịch sử: Được Trygve Reenskaug đề xuất vào cuối thập niên 1970 tại Xerox PARC, phát triển mạnh mẽ trên các framework hiện đại.

1.1.2 Khái niệm

MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm chia ứng dụng thành ba thành phần có vai trò tách biệt, nhằm tổ chức mã nguồn rõ ràng và dễ mở rộng:

- Model: đại diện cho dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ của ứng dụng.
- View: chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng dưới dạng giao diện trực quan.
- Controller: đóng vai trò cầu nối, tiếp nhận yêu cầu của người dùng, xử lý nghiệp vụ thông qua Model và lựa chọn View phù hợp để phản hồi.
- Luồng hoạt động: User ↔ View ↔ Controller ↔ Model ↔ Database. Sự tách biệt này giúp mã nguồn dễ bảo trì, tăng khả năng kiểm thử đơn vị (Unit Test) và cho phép làm việc song song hiệu quả.

1.2. Công nghệ ASP.NET Core

Là nền tảng mã nguồn mở, đa nền tảng (Windows, Linux, macOS) hiệu năng cao do Microsoft phát triển.

Kiến trúc dạng Module hóa dựa trên các gói NuGet giúp tối ưu dung lượng và tăng tốc độ xử lý qua máy chủ Kestrel.

Tích hợp sẵn cơ chế Dependency Injection (DI) và kiến trúc Middleware linh hoạt, hỗ trợ cả Web UI và Web API trên cùng một nền tảng thống nhất

1.3. Entity Framework Core

Framework ORM (Object-Relational Mapping) mã nguồn mở cho .NET. EF Core cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ bằng tư duy hướng đối tượng (C#) thay vì viết mã SQL thuần.

Thành phần chính: DbContext (quản lý phiên làm việc), DbSet<T> (đại diện bảng), LINQ to Entities (truy vấn dữ liệu), và cơ chế Migration (đồng bộ cấu trúc DB)

Đề tài áp dụng hướng tiếp cận **Code First** kết hợp hệ quản trị SQL Server giúp quản lý dữ liệu chặt chẽ và dễ mở rộng.

CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Trong quá trình thực hiện đề tài “**Xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân**”, các bước nghiên cứu và triển khai đã được tiến hành như sau:

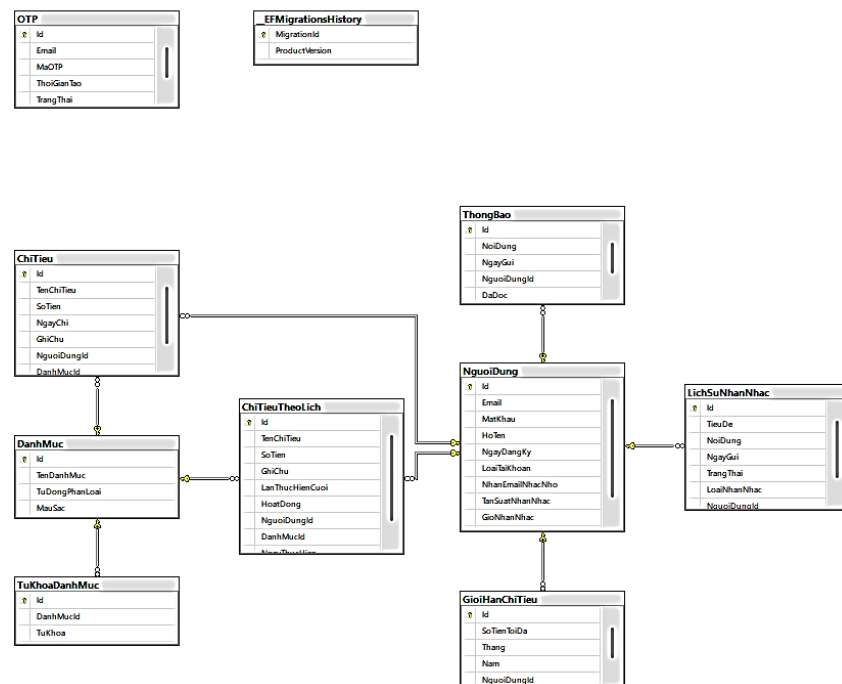
Khảo sát & Phân tích: Xác định nhu cầu quản lý thu chi, quản lý ngân sách và cảnh báo vượt chi.

Thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ Use Case, biểu đồ lớp, kiến trúc dữ liệu ERD.

Hiện thực hóa: Phát triển ứng dụng bằng ASP.NET Core MVC, lưu trữ cơ sở dữ liệu trên SQL Server, tích hợp SignalR cho thông báo thời gian thực.

Kiểm thử: Đánh giá độ chính xác của các thuật toán tự động phân loại và tính ổn định của scheduler định kỳ.

2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 1: Lược đồ cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế thống nhất với sơ đồ ERD ở mục 2.3, gồm các bảng chính sau:

2.2.1 Bảng NguiDung

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
NguiDungId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính, định danh người dùng
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người dùng
Email	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập

MatKhau	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (hash SHA256)
AvatarUrl	NVARCHAR(255)	NULL	Ảnh đại diện
LoaiTaiKhoan	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'User'	Vai trò (Admin / User)
NhanEmailNhacNho	BIT	DEFAULT 0	Bật/tắt nhận email nhắc nhở
TanSuatNhacNho	NVARCHAR(20)	NULL	Tần suất nhắc (Ngày/Tuần/Tháng)
GioNhacNho	TIME	NULL	Giờ gửi nhắc nhở
NgayTao	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo tài khoản

2.2.2 Bảng DanhMuc

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
DanhMucId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Chủ sở hữu danh mục
TenDanhMuc	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên danh mục
MauSac	NVARCHAR(20)	NULL	Màu nhận diện danh mục
TuDongPhanLoai	BIT	DEFAULT 0	Bật tự động phân loại theo từ khóa
GhiChu	NVARCHAR(200)	NULL	Ghi chú

2.2.3 Bảng ChiTieu

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ChiTieuId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Người chi tiêu
DanhMucId	INT	FK → DanhMuc	Danh mục chi tiêu
Ten	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên khoản chi
SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền chi
NgayChi	DATE	NOT NULL	Ngày chi
GhiChu	NVARCHAR(200)	NULL	Ghi chú

2.2.4 Bảng ThuNhap

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ThuNhapId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Người nhận thu nhập
DanhMucId	INT	FK → DanhMuc	Danh mục thu nhập

SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền
NgayNhan	DATE	NOT NULL	Ngày nhận thu nhập
GhiChu	NVARCHAR(200)	NULL	Ghi chú

2.2.5 Bảng ChiTieuTheoLich

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ChiTieuTheoLichId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Chủ lịch chi
DanhMucId	INT	FK → DanhMuc	Danh mục
Ten	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên khoản chi định kỳ
SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền
NgayThucHien	INT	NOT NULL	Ngày thực hiện trong kỳ
HoatDong	BIT	DEFAULT 1	Trạng thái kích hoạt lịch
LanThucHienCuoi	DATETIME	NULL	Lần tự sinh gần nhất

2.2.6 Bảng GioiHanChiTieu

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
GioiHanChiTieuId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Người đặt hạn mức
SoTienToiDa	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Hạn mức tối đa của kỳ
Thang	INT	NOT NULL	Tháng áp dụng
Nam	INT	NOT NULL	Năm áp dụng

2.2.7 Bảng MucTieu

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MucTieuId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Người đặt mục tiêu
TenMucTieu	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên mục tiêu
SoTienCan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền cần đạt
SoTienDaTietKiem	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Số tiền đã tiết kiệm
HanHoanThanh	DATETIME	NULL	Thời hạn đạt mục tiêu

2.2.8 Bảng ThôngBao

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ThongBaoId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Người nhận thông báo
NoiDung	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Nội dung thông báo
Loai	NVARCHAR(50)	NULL	Loại (vượt hạn mức, lịch chi...)
DaDoc	BIT	DEFAULT 0	Trạng thái đã đọc
NgayTao	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Thời điểm tạo

2.2.9 Bảng LịchSuNhanNhac

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
LichSuNhanNhacId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
NguoiDungId	INT	FK → NguoiDung	Người nhận email nhắc nhở
TieuDe	NVARCHAR(200)	NULL	Tiêu đề email
NoiDung	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung email
TrangThai	NVARCHAR(20)	NULL	Thành công / Thất bại
ThoiDiemGui	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm gửi

2.2.10 Bảng TuKhoaDanhMuc

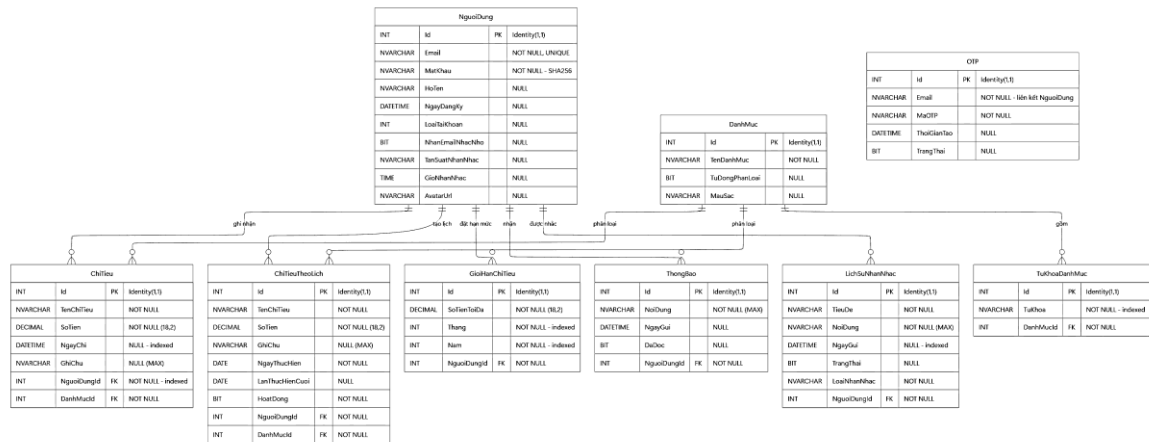
Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TuKhoaDanhMucId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
DanhMucId	INT	FK → DanhMuc	Danh mục áp dụng
TuKhoa	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Từ khóa phục vụ tự động phân loại

2.2.11 Bảng OTP

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
OtpId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Khóa chính
Email	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Email nhận mã
MaOtp	NVARCHAR(10)	NOT NULL	Mã xác thực
MucDich	NVARCHAR(30)	NULL	Đăng ký / Đặt lại MK / Xóa TK
ThoiDiemTao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo mã

DaSuDung	BIT	DEFAULT 0	Đã sử dụng hay chưa
----------	-----	-----------	---------------------

2.3. Sơ đồ ERD



Hình 2: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)

Các thực thể và mối quan hệ

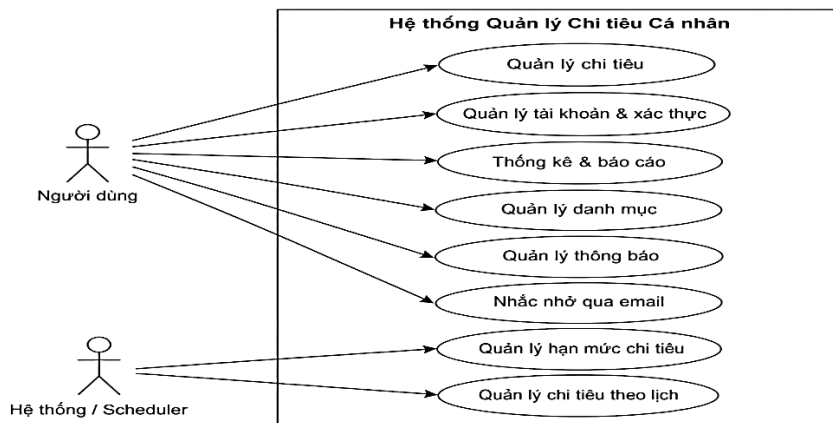
- **NguoiDung (User)** – Thực thể trung tâm lưu trữ thông tin người dùng, cấu hình nhắc nhở.
- **DanhMuc (Category)** – Phân loại các khoản chi tiêu, hỗ trợ tự động phân loại theo từ khóa.
- **ChiTieu (Expense)** – Ghi nhận các khoản chi tiêu thực tế.
- **ThuNhap (Income)** – Ghi nhận các khoản thu nhập của người dùng theo danh mục.
- **ChiTieuTheoLich (Scheduled Expense)** – Khoản chi định kỳ/đặt lịch, được hệ thống tự động xử lý.
- **GioiHanChiTieu (Spending Limit)** – Hạn mức chi tiêu theo tháng/năm, dùng để cảnh báo vượt chi.
- **MucTieu (Goal)** – Lưu các mục tiêu tiết kiệm cùng số tiền cần đạt và tiến độ thực hiện.
- **ThongBao (Notification)** – Thông báo trong ứng dụng (real-time qua SignalR).
- **LichSuNhanNhac (Reminder History)** – Lịch sử các email nhắc nhở đã gửi.
- **TuKhoaDanhMuc (Category Keyword)** – Từ khóa phục vụ tự động phân loại danh mục.
- **OTP** – Lưu mã xác thực email cho đăng ký, đặt lại/đổi mật khẩu, xóa tài khoản.

Các mối quan hệ chính:

- Một *NgườiDùng* có thể có nhiều *ChiTieu*, *ThuNhap*, *ChiTieuTheoLich*, *GioiHanChiTieu*, *MucTieu*, *ThongBao* và *LichSuNhanNhac* (quan hệ 1:N).
- Một *DanhMuc* có thể được sử dụng cho nhiều *ChiTieu*, *ChiTieuTheoLich* và *TuKhoaDanhMuc* (quan hệ 1:N).
- Bảng *OTP* không liên kết khóa ngoại trực tiếp mà liên kết qua trường *Email* với người dùng.
- *VwThongKeChiTieu* là view tổng hợp dữ liệu từ *ChiTieu* và *DanhMuc* phục vụ thống kê.

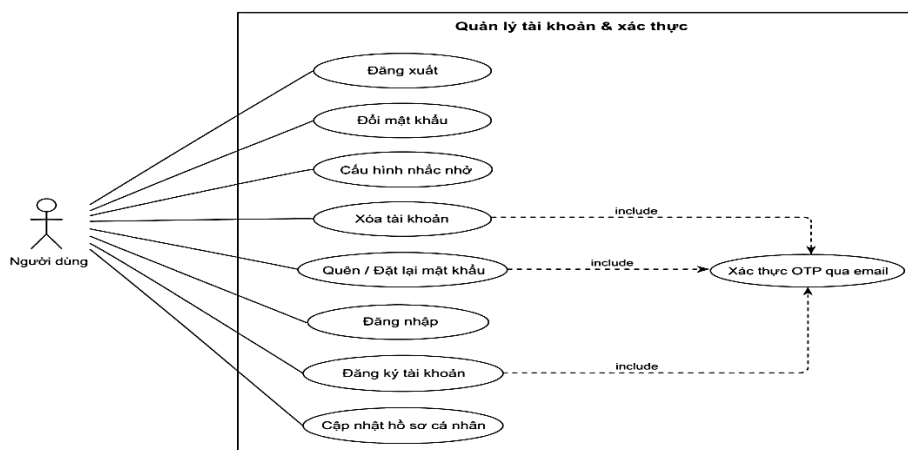
2.4. Sơ đồ use case

2.4.1 Use case tổng quát



Hình 3: Sơ đồ use case tổng quát

2.4.2 Use case quản lý tài khoản & xác thực



Hình 4: Use case quản lý tài khoản & xác thực

UC01 — Đăng ký tài khoản

Tên Use Case: Đăng ký tài khoản

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

Mô tả: Người dùng nhập đầy đủ thông tin như họ tên, email, mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin:

- Nếu email chưa tồn tại và hợp lệ → gửi OTP; sau khi xác thực thành công, hệ thống lưu thông tin mới (mật khẩu hash SHA256) và xác nhận đăng ký thành công.
- Nếu thông tin bị trùng (email/tên đăng nhập đã có) hoặc không hợp lệ → thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

UC02 — Xác thực OTP qua email

Tên Use Case: Xác thực OTP qua email

Tác nhân (Actor): Người dùng, Hệ thống

Mục tiêu: Xác minh quyền sở hữu email khi đăng ký, đặt lại/đổi mật khẩu hoặc xóa tài khoản.

Mô tả: Hệ thống sinh mã OTP, lưu thời điểm tạo và gửi về email người dùng.

- Nếu mã đúng và còn hiệu lực → đánh dấu đã dùng và cho phép tiếp tục thao tác.
- Nếu mã sai hoặc hết hạn → thông báo lỗi và cho phép gửi lại.

UC03 — Đăng nhập

Tên Use Case: Đăng nhập

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản đã có.

Mô tả: Người dùng nhập email và mật khẩu; hệ thống đối chiếu với dữ liệu (mật khẩu hash SHA256).

- Nếu thông tin khớp → đăng nhập thành công và tạo phiên làm việc.
- Nếu sai → thông báo sai email hoặc mật khẩu.

UC04 — Đăng xuất

Tên Use Case: Đăng xuất

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Kết thúc phiên làm việc một cách an toàn.

Mô tả: Người dùng chọn đăng xuất; hệ thống hủy phiên hiện tại và chuyển về trang đăng nhập.

UC05 — Quên / Đặt lại mật khẩu

Tên Use Case: Quên / Đặt lại mật khẩu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Khôi phục quyền truy cập khi người dùng quên mật khẩu.

Mô tả: Người dùng nhập email → hệ thống gửi OTP xác thực (include UC02).

Sau khi xác thực, người dùng nhập mật khẩu mới và hệ thống cập nhật (hash).

Nếu email không tồn tại → thông báo lỗi.

UC06 — Đổi mật khẩu

Tên Use Case: Đổi mật khẩu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng đã đăng nhập đổi mật khẩu.

Mô tả: Người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

- Nếu mật khẩu hiện tại đúng → cập nhật mật khẩu mới.
- Nếu sai → thông báo lỗi.

UC07 — Cập nhật hồ sơ cá nhân

Tên Use Case: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin cá nhân.

Mô tả: Người dùng chỉnh sửa họ tên, ảnh đại diện (AvatarUrl) và lưu; hệ thống kiểm tra hợp lệ rồi cập nhật.

UC08 — Cấu hình nhắc nhở

Tên Use Case: Cấu hình nhắc nhở

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Thiết lập việc nhận nhắc nhở chi tiêu.

Mô tả: Người dùng bật/tắt nhận email, chọn tần suất (ngày/tuần/tháng) và giờ nhận; hệ thống lưu cấu hình để Scheduler sử dụng.

UC09 — Xóa tài khoản

Tên Use Case: Xóa tài khoản

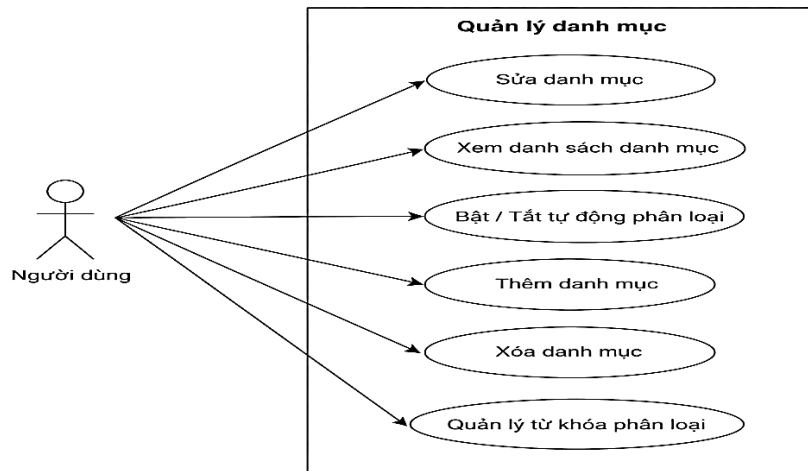
Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cho phép người dùng xóa tài khoản và dữ liệu liên quan.

Mô tả: Người dùng yêu cầu xóa → hệ thống gửi OTP xác thực (include UC02).

Nếu xác nhận → xóa tài khoản và dữ liệu liên quan; nếu hủy/không xác thực → giữ nguyên.

2.4.3 Use case quản lý danh mục



Hình 5: Use case quản lý danh mục

UC10 — Xem danh sách danh mục

Tên Use Case: Xem danh sách danh mục

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các danh mục chi tiêu hiện có.

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách danh mục của người dùng (tên, màu sắc, trạng thái tự động phân loại).

UC11 — Thêm danh mục

Tên Use Case: Thêm danh mục

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Tạo danh mục chi tiêu mới.

Mô tả: Người dùng nhập tên và màu sắc.

- Nếu tên chưa trùng → lưu danh mục.
- Nếu trùng → thông báo lỗi.

UC12 — Sửa danh mục

Tên Use Case: Sửa danh mục

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin danh mục.

Mô tả: Người dùng chỉnh tên/màu sắc và lưu; hệ thống kiểm tra hợp lệ rồi cập nhật.

UC13 — Xóa danh mục

Tên Use Case: Xóa danh mục

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Loại bỏ danh mục không còn dùng.

Mô tả: Người dùng chọn xóa. Nếu danh mục còn gắn với các khoản chi → hệ thống cảnh báo hoặc chặn xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

UC14 — Quản lý từ khóa phân loại

Tên Use Case: Quản lý từ khóa phân loại

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Khai báo từ khóa phục vụ tự động phân loại.

Mô tả: Người dùng thêm/sửa/xóa từ khóa gắn với danh mục; hệ thống lưu vào bảng TuKhoaDanhMuc.

UC15 — Bật / Tắt tự động phân loại

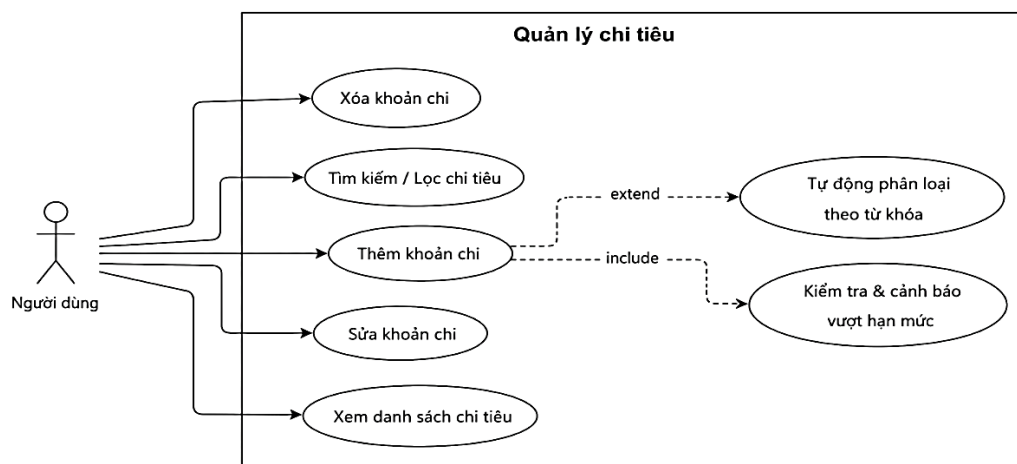
Tên Use Case: Bật / Tắt tự động phân loại

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cho phép hệ thống tự gán danh mục theo từ khóa.

Mô tả: Người dùng bật/tắt cờ TuDongPhanLoai cho danh mục.

2.4.4 Use case quản lý chi tiêu



Hình 6: Use case quản lý chi tiêu

UC16 — Xem danh sách chi tiêu

Tên Use Case: Xem danh sách chi tiêu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các khoản chi đã ghi nhận.

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách chi tiêu (ngày, số tiền, danh mục, ghi chú).

UC17 — Thêm khoản chi

Tên Use Case: Thêm khoản chi

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Ghi nhận một khoản chi tiêu mới.

Mô tả: Người dùng nhập tên, số tiền, ngày chi, danh mục, ghi chú.

- Nếu hợp lệ → lưu khoản chi; có thể tự gợi ý danh mục theo từ khóa (extend UC21) và kiểm tra vượt hạn mức (include UC22).
- Nếu thiếu/không hợp lệ → thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.

UC18 — Sửa khoản chi

Tên Use Case: Sửa khoản chi

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin một khoản chi.

Mô tả: Người dùng chỉnh sửa thông tin khoản chi và lưu; hệ thống cập nhật và kiểm tra lại hạn mức.

UC19 — Xóa khoản chi

Tên Use Case: Xóa khoản chi

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xóa một khoản chi.

Mô tả: Người dùng chọn xóa; hệ thống xác nhận và xóa bản ghi.

UC20 — Tìm kiếm / Lọc chi tiêu

Tên Use Case: Tìm kiếm / Lọc chi tiêu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Tìm nhanh các khoản chi theo điều kiện.

Mô tả: Người dùng lọc theo khoảng thời gian, danh mục hoặc từ khóa; hệ thống trả về kết quả phù hợp.

UC21 — Tự động phân loại theo từ khóa

Tên Use Case: Tự động phân loại theo từ khóa

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Gợi ý/gán danh mục cho khoản chi dựa trên từ khóa.

Mô tả: Khi thêm khoản chi và danh mục có bật tự động phân loại, hệ thống so khớp nội dung với từ khóa để gán danh mục phù hợp.

UC22 — Kiểm tra & cảnh báo vượt hạn mức

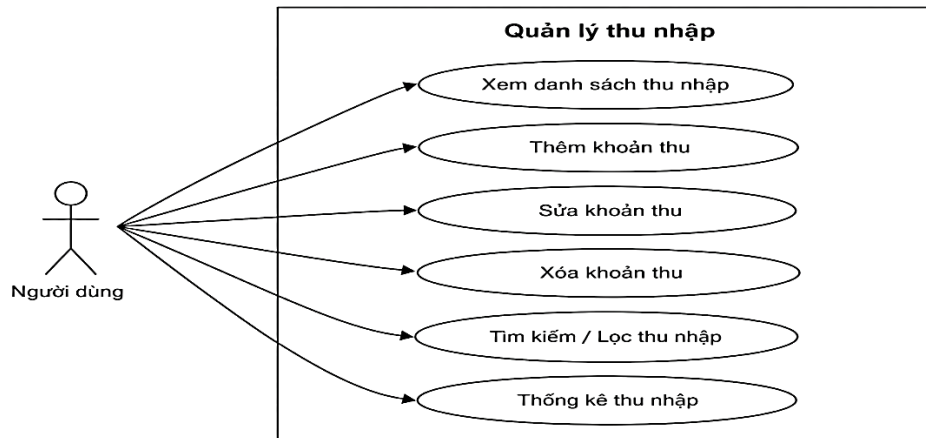
Tên Use Case: Kiểm tra & cảnh báo vượt hạn mức

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Cảnh báo khi chi tiêu vượt hạn mức.

Mô tả: Sau khi thêm/sửa khoản chi, hệ thống tính tổng chi trong tháng so với hạn mức; nếu vượt → tạo thông báo cảnh báo (UC54).

2.4.5 Use case quản lý thu nhập



Hình 7: Use case quản lý thu nhập

UC23 — Xem danh sách thu nhập

Tên Use Case: Xem danh sách thu nhập

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các khoản thu đã ghi nhận.

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách thu nhập (ngày, số tiền, danh mục, ghi chú).

UC24 — Thêm khoản thu

Tên Use Case: Thêm khoản thu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Ghi nhận một khoản thu nhập mới.

Mô tả: Người dùng nhập số tiền, ngày nhận, danh mục, ghi chú; nếu hợp lệ hệ thống lưu khoản thu, nếu thiếu thông tin thì thông báo lỗi.

UC25 — Sửa khoản thu

Tên Use Case: Sửa khoản thu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin một khoản thu.

Mô tả: Người dùng chỉnh sửa thông tin khoản thu và lưu; hệ thống cập nhật dữ liệu.

UC26 — Xóa khoản thu

Tên Use Case: Xóa khoản thu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xóa một khoản thu.

Mô tả: Người dùng chọn xóa; hệ thống xác nhận và xóa bản ghi.

UC27 — Tìm kiếm / Lọc thu nhập

Tên Use Case: Tìm kiếm / Lọc thu nhập

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Tìm nhanh các khoản thu theo điều kiện.

Mô tả: Người dùng lọc theo khoảng thời gian hoặc danh mục; hệ thống trả về kết quả phù hợp.

UC28 — Thống kê thu nhập

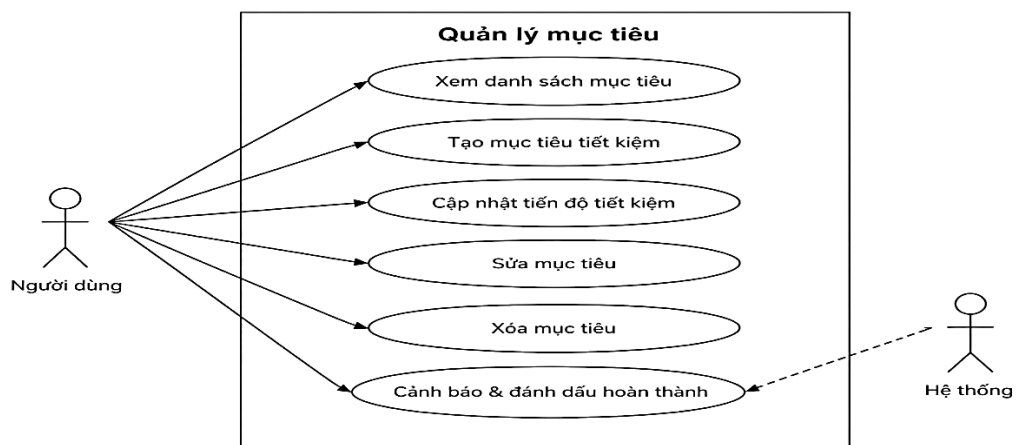
Tên Use Case: Thống kê thu nhập

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Tổng hợp thu nhập theo thời gian và danh mục.

Mô tả: Hệ thống tổng hợp và hiển thị tổng thu nhập theo tháng/năm và theo từng danh mục.

2.4.6 Use case quản lý mục tiêu



Hình 8: Use case quản lý mục tiêu

UC29 — Xem danh sách mục tiêu

Tên Use Case: Xem danh sách mục tiêu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các mục tiêu tiết kiệm hiện có.

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách mục tiêu kèm số tiền cần đạt, số đã tiết kiệm và tiến độ.

UC30 — Tạo mục tiêu tiết kiệm

Tên Use Case: Tạo mục tiêu tiết kiệm

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Thiết lập một mục tiêu tiết kiệm mới.

Mô tả: Người dùng nhập tên mục tiêu, số tiền cần đạt và thời hạn; hệ thống lưu mục tiêu.

UC31 — Cập nhật tiến độ tiết kiệm

Tên Use Case: Cập nhật tiến độ tiết kiệm

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Ghi nhận số tiền đã tiết kiệm cho mục tiêu.

Mô tả: Người dùng cập nhật số tiền đã tiết kiệm; hệ thống tính lại tiến độ hoàn thành.

UC32 — Sửa mục tiêu

Tên Use Case: Sửa mục tiêu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin mục tiêu.

Mô tả: Người dùng chỉnh sửa tên, số tiền cần đạt hoặc thời hạn và lưu.

UC33 — Xóa mục tiêu

Tên Use Case: Xóa mục tiêu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xóa một mục tiêu tiết kiệm.

Mô tả: Người dùng chọn xóa; hệ thống xác nhận và xóa mục tiêu.

UC34 — Cảnh báo & đánh dấu hoàn thành

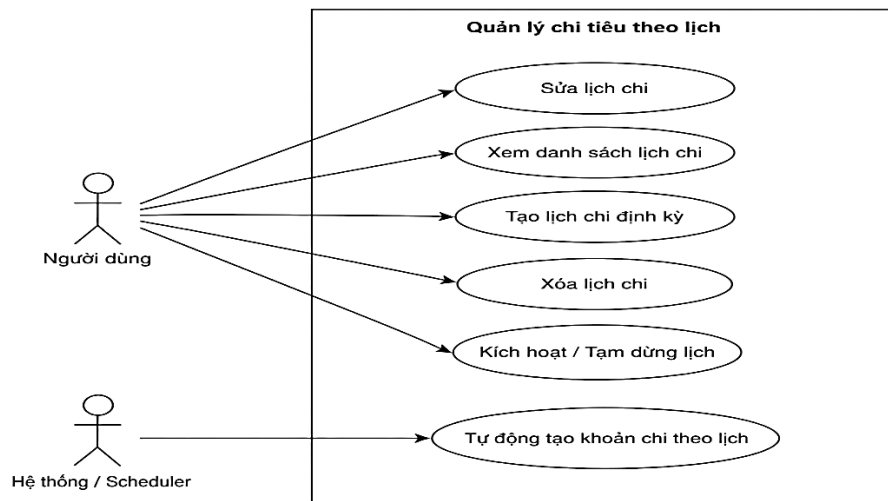
Tên Use Case: Cảnh báo & đánh dấu hoàn thành

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Theo dõi và thông báo trạng thái mục tiêu.

Mô tả: Khi số tiền đã tiết kiệm đạt hoặc gần đạt mục tiêu, hệ thống đánh dấu hoàn thành hoặc gửi cảnh báo nhắc nhở người dùng.

2.4.7 Use case quản lý chi tiêu theo lịch



Hình 9: Use case quản lý chi tiêu theo lịch

UC35 — Xem danh sách lịch chi

Tên Use Case: Xem danh sách lịch chi

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các lịch chi định kỳ.

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách lịch chi (tên, số tiền, danh mục, ngày thực hiện, trạng thái).

UC36 — Tạo lịch chi định kỳ

Tên Use Case: Tạo lịch chi định kỳ

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Tạo một khoản chi lặp lại theo lịch.

Mô tả: Người dùng nhập tên, số tiền, danh mục, ngày thực hiện và trạng thái hoạt động; hệ thống lưu lịch.

UC37 — Sửa lịch chi

Tên Use Case: Sửa lịch chi

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin lịch chi.

Mô tả: Người dùng chỉnh sửa thông tin lịch và lưu.

UC38 — Xóa lịch chi

Tên Use Case: Xóa lịch chi

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xóa một lịch chi định kỳ.

Mô tả: Người dùng chọn xóa lịch; hệ thống xác nhận và xóa.

UC39 — Kích hoạt / Tạm dừng lịch

Tên Use Case: Kích hoạt / Tạm dừng lịch

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Bật hoặc tạm dừng một lịch chi.

Mô tả: Người dùng bật/tắt trạng thái HoatDong; lịch tạm dừng sẽ không được Scheduler xử lý.

UC40 — Tự động tạo khoản chi theo lịch

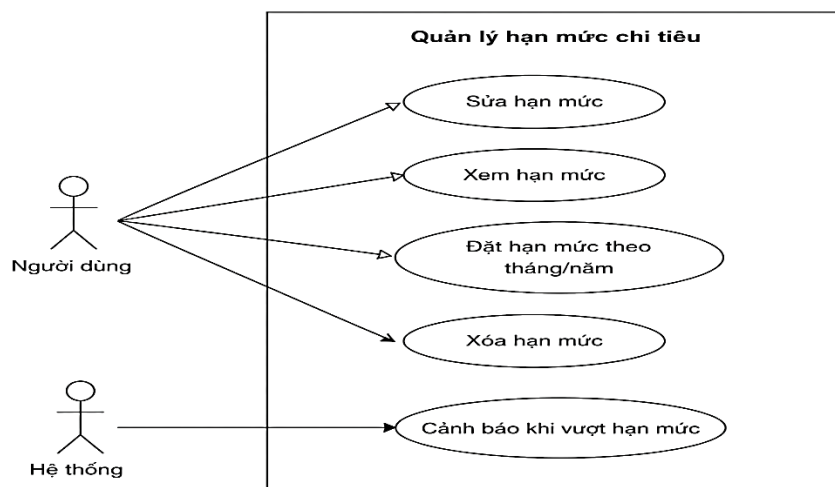
Tên Use Case: Tự động tạo khoản chi theo lịch

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Tự sinh khoản chi khi đến hạn.

Mô tả: Scheduler quét các lịch đang hoạt động đến ngày thực hiện, tự tạo bản ghi ChiTieu tương ứng và cập nhật LanThucHienCuoi.

2.4.8 Use case quản lý hạn mức chi tiêu



Hình 10: Use case quản lý hạn mức chi tiêu

UC41 — Xem hạn mức

Tên Use Case: Xem hạn mức

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các hạn mức đã đặt.

Mô tả: Hệ thống hiển thị hạn mức theo tháng/năm cùng mức đã chi tương ứng.

UC42 — Đặt hạn mức theo tháng/năm

Tên Use Case: Đặt hạn mức theo tháng/năm

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Thiết lập hạn mức chi tiêu tối đa cho một kỳ.

Mô tả: Người dùng nhập số tiền tối đa cho tháng/năm.

Nếu kỳ chưa có hạn mức → lưu mới.

Nếu đã có → thông báo trùng hoặc cho cập nhật.

UC43 — Sửa hạn mức

Tên Use Case: Sửa hạn mức

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật hạn mức chi tiêu.

Mô tả: Người dùng chỉnh số tiền tối đa và lưu.

UC44 — Xóa hạn mức

Tên Use Case: Xóa hạn mức

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xóa hạn mức của một kỳ.

Mô tả: Người dùng chọn xóa hạn mức của kỳ tương ứng.

UC45 — Cảnh báo khi vượt hạn mức

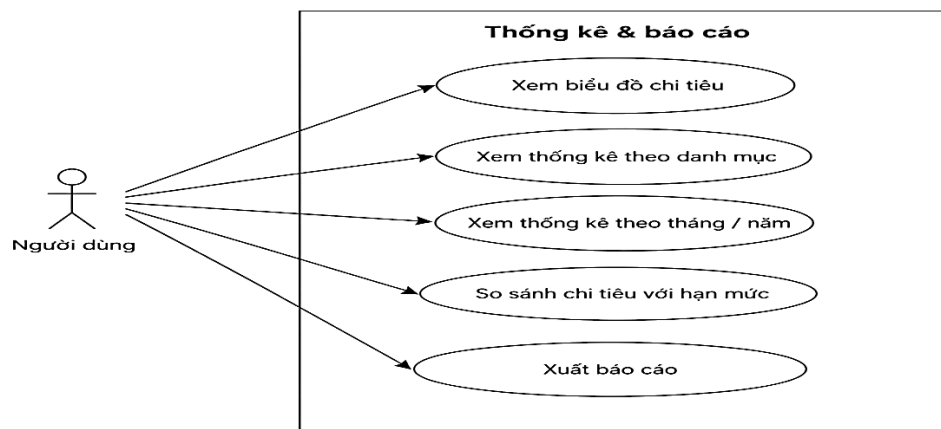
Tên Use Case: Cảnh báo khi vượt hạn mức

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Thông báo khi người dùng chi vượt hạn mức.

Mô tả: Khi tổng chi của kỳ vượt hạn mức → hệ thống phát thông báo cảnh báo cho người dùng.

2.4.9 Use case quản lý thống kê và báo cáo



Hình 11: Use case thống kê và báo cáo

UC46 — Xem thống kê theo danh mục

Tên Use Case: Xem thống kê theo danh mục

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Thống kê chỉ tiêu theo từng danh mục.

Mô tả: Hệ thống tổng hợp dữ liệu (view VwThongKeChiTieu) và hiển thị tổng chi theo từng danh mục.

UC47 — Xem thống kê theo tháng / năm

Tên Use Case: Xem thống kê theo tháng / năm

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Thống kê chỉ tiêu theo thời gian.

Mô tả: Hệ thống hiển thị tổng chi theo từng tháng/năm.

UC48 — Xem biểu đồ chỉ tiêu

Tên Use Case: Xem biểu đồ chỉ tiêu

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Trực quan hóa dữ liệu chỉ tiêu.

Mô tả: Hệ thống hiển thị biểu đồ (cột/tròn) theo danh mục và thời gian.

UC49 — So sánh chỉ tiêu với hạn mức

Tên Use Case: So sánh chỉ tiêu với hạn mức

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Đánh giá mức chi so với hạn mức.

Mô tả: Hệ thống hiển thị mức chi thực tế so với hạn mức để biết đã vượt hay chưa.

UC50 — Xuất báo cáo

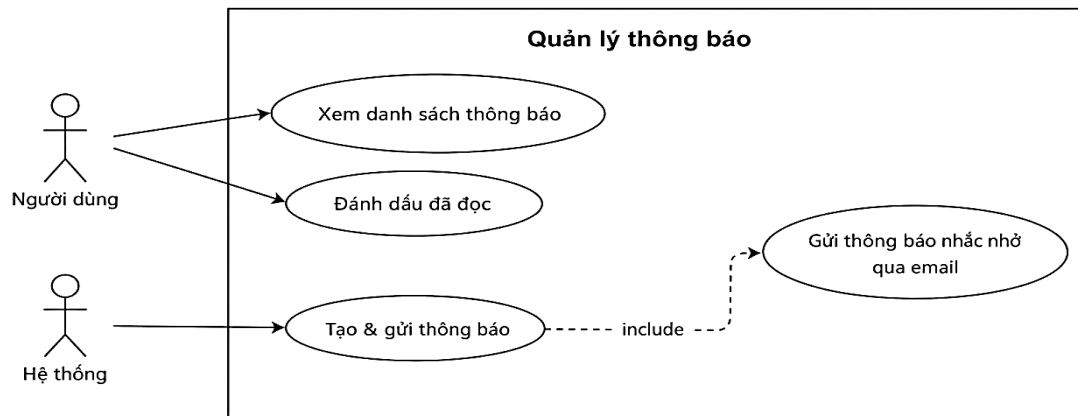
Tên Use Case: Xuất báo cáo

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xuất báo cáo thống kê chỉ tiêu.

Mô tả: Người dùng xuất báo cáo (ví dụ Excel/PDF) theo khoảng thời gian được chọn.

2.4.10 Use case quản lý thông báo



Hình 12: Use case quản lý thông báo

UC51 — Xem danh sách thông báo

Tên Use Case: Xem danh sách thông báo

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Xem các thông báo trong ứng dụng.

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách thông báo, phân biệt đã đọc/chưa đọc.

UC52 — Đánh dấu đã đọc

Tên Use Case: Đánh dấu đã đọc

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cập nhật trạng thái đã đọc cho thông báo.

Mô tả: Người dùng đánh dấu một/nhiều thông báo là đã đọc; hệ thống cập nhật trường DaDoc.

UC53 — Nhận thông báo real-time (SignalR)

Tên Use Case: Nhận thông báo real-time (SignalR)

Tác nhân (Actor): Hệ thống, Người dùng

Mục tiêu: Nhận thông báo tức thời không cần tải lại trang.

Mô tả: Khi có thông báo mới, hệ thống đẩy real-time qua SignalR đến giao diện người dùng.

UC54 — Tạo & gửi thông báo

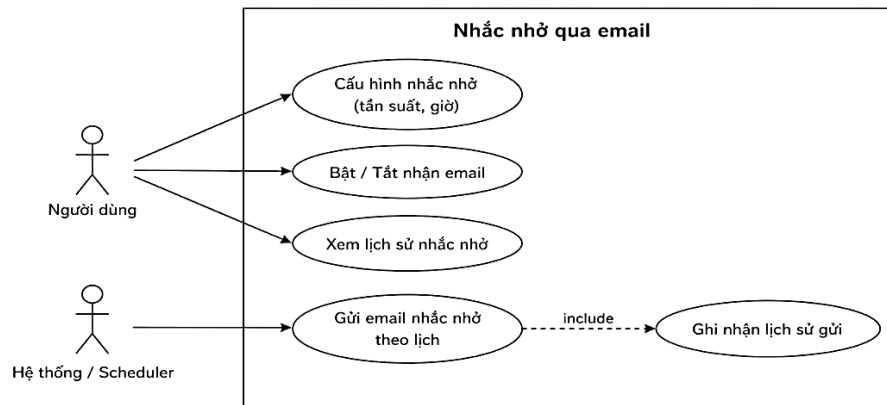
Tên Use Case: Tạo & gửi thông báo

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Tạo và phát thông báo cho người dùng.

Mô tả: Hệ thống tạo bản ghi ThôngBao (vượt hạn mức, lịch chi...) và đẩy tới người dùng.

2.4.11 Use case quản lý nhắc nhở qua email



Hình 13: Use case quản lý nhắc nhở

UC55 — Cấu hình nhắc nhở (tần suất, giờ)

Tên Use Case: Cấu hình nhắc nhở (tần suất, giờ)

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Thiết lập lịch nhận email nhắc nhở.

Mô tả: Người dùng đặt tần suất và giờ nhận email nhắc nhở; hệ thống lưu cấu hình.

UC56 — Bật / Tắt nhận email

Tên Use Case: Bật / Tắt nhận email

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Cho phép hoặc ngừng nhận email nhắc nhở.

Mô tả: Người dùng bật/tắt cờ NhanEmailNhacNho.

UC57 — Gửi email nhắc nhở theo lịch

Tên Use Case: Gửi email nhắc nhở theo lịch

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Tự động gửi email nhắc nhở cho người dùng.

Mô tả: Scheduler gửi email theo cấu hình (tần suất, giờ) của từng người dùng.

UC58 — Ghi nhận lịch sử gửi

Tên Use Case: Ghi nhận lịch sử gửi

Tác nhân (Actor): Hệ thống

Mục tiêu: Lưu lại lịch sử các email nhắc nhở.

Mô tả: Sau mỗi lần gửi, hệ thống ghi LịchSuNhanNhac (tiêu đề, nội dung, trạng thái thành công/thất bại, thời điểm gửi).

UC59 — Xem lịch sử nhắc nhở

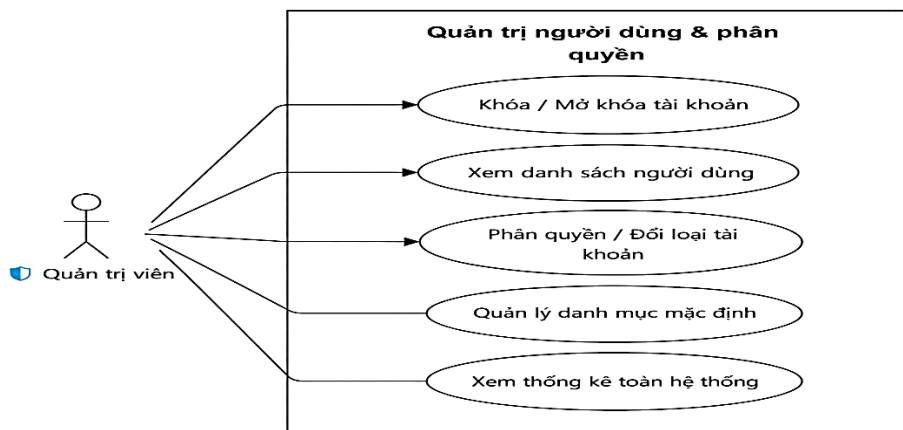
Tên Use Case: Xem lịch sử nhắc nhở

Tác nhân (Actor): Người dùng

Mục tiêu: Tra cứu các email nhắc nhở đã gửi.

Mô tả: Người dùng xem danh sách email nhắc nhở đã gửi cùng trạng thái.

2.4.12 Use case quản lý người dùng và phân quyền



Hình 14: Use case quản lý người dùng & phân quyền

UC60 — Xem danh sách người dùng

Tên Use Case: Xem danh sách người dùng

Tác nhân (Actor): Quản trị viên

Mục tiêu: Theo dõi danh sách tài khoản trong hệ thống.

Mô tả: Admin xem danh sách tài khoản cùng thông tin cơ bản và loại tài khoản.

UC61 — Phân quyền / Đổi loại tài khoản

Tên Use Case: Phân quyền / Đổi loại tài khoản

Tác nhân (Actor): Quản trị viên

Mục tiêu: Cấp/thu hồi quyền cho người dùng.

Mô tả: Admin thay đổi giá trị LoạiTaiKhoan để cấp hoặc thu hồi quyền.

UC62 — Khóa / Mở khóa tài khoản

Tên Use Case: Khóa / Mở khóa tài khoản

Tác nhân (Actor): Quản trị viên

Mục tiêu: Hạn chế truy cập của tài khoản vi phạm.

Mô tả: Admin khóa tài khoản vi phạm hoặc mở khóa khi cần.

UC63 — Quản lý danh mục mặc định

Tên Use Case: Quản lý danh mục mặc định

Tác nhân (Actor): Quản trị viên

Mục tiêu: Duy trì bộ danh mục dùng chung.

Mô tả: Admin tạo/sửa/xóa các danh mục mặc định dùng chung cho hệ thống.

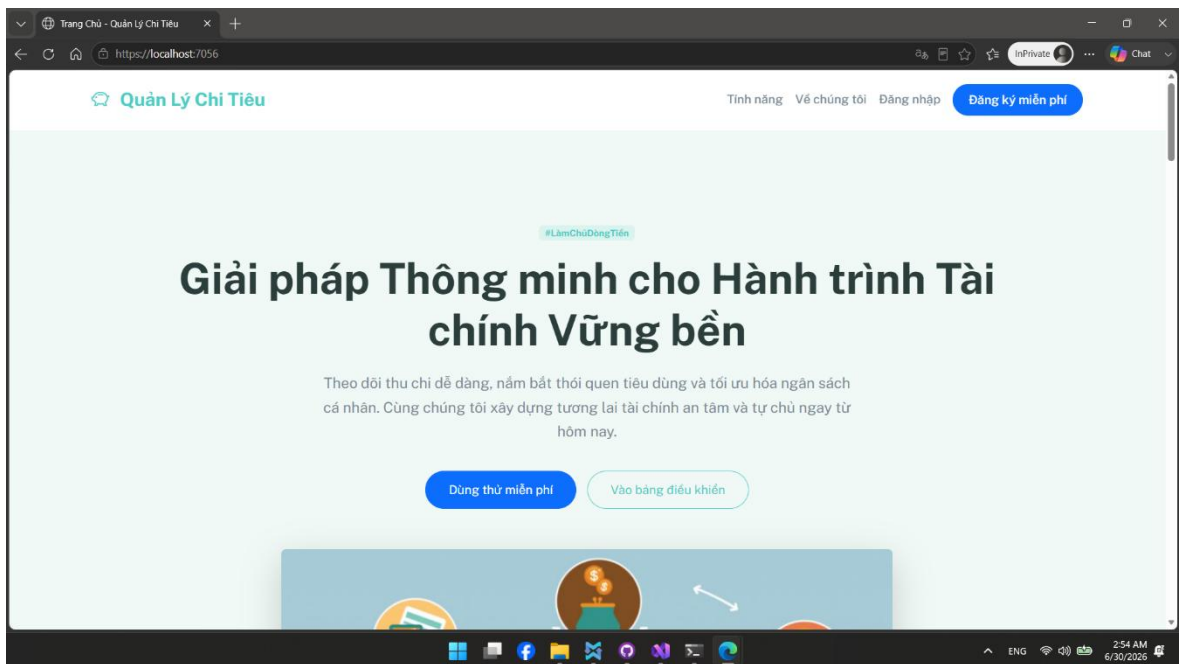
UC64 — Xem thông kê toàn hệ thống

Tên Use Case: Xem thông kê toàn hệ thống

Tác nhân (Actor): Quản trị viên

Mục tiêu: Nắm tổng quan hoạt động toàn hệ thống.

Mô tả: Admin xem thông kê tổng hợp về người dùng và chi tiêu trên toàn hệ thống.

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU**3.1. Giao diện trang chủ**

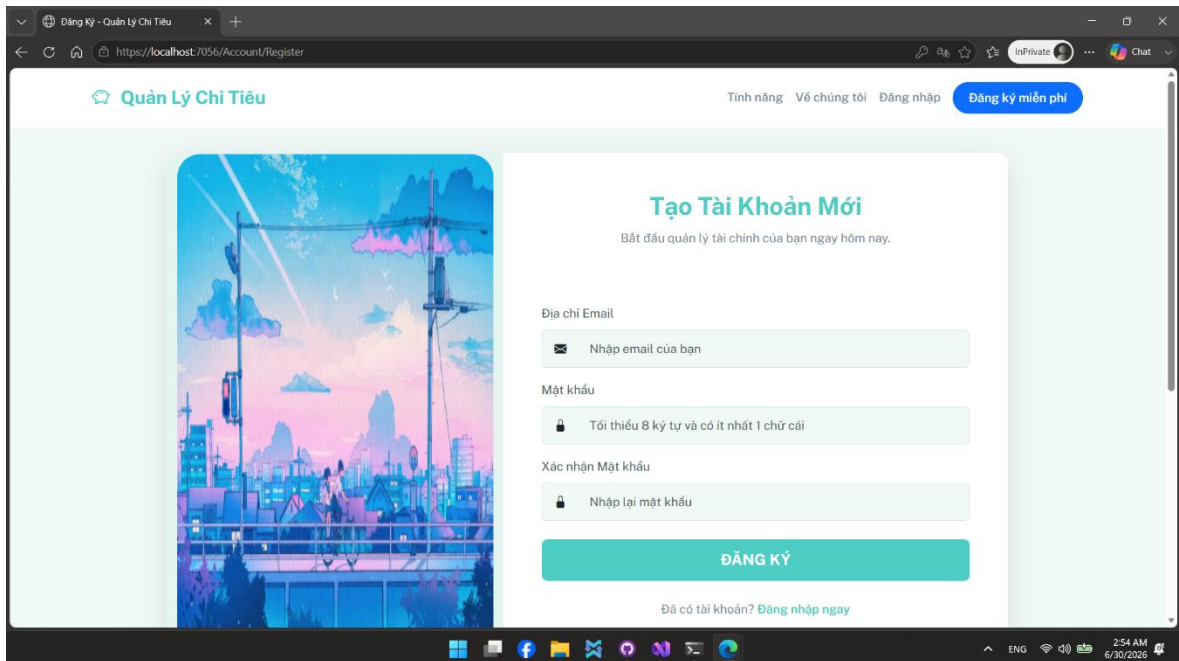
Hình 15: Giao diện trang chủ

Chức năng: Trang chủ giới thiệu

Mô tả: Trang chủ là điểm đến đầu tiên khi người dùng truy cập website. Giao diện trình bày tổng quan về dịch vụ quản lý chi tiêu, các tính năng nổi bật, lời kêu gọi hành động đăng ký/đăng nhập và phần giới thiệu đội ngũ phát triển.

Kết quả: Người dùng nắm được giá trị cốt lõi của hệ thống và có thể nhanh chóng chuyển sang trang đăng ký hoặc đăng nhập để bắt đầu sử dụng.

3.2. Giao diện đăng ký



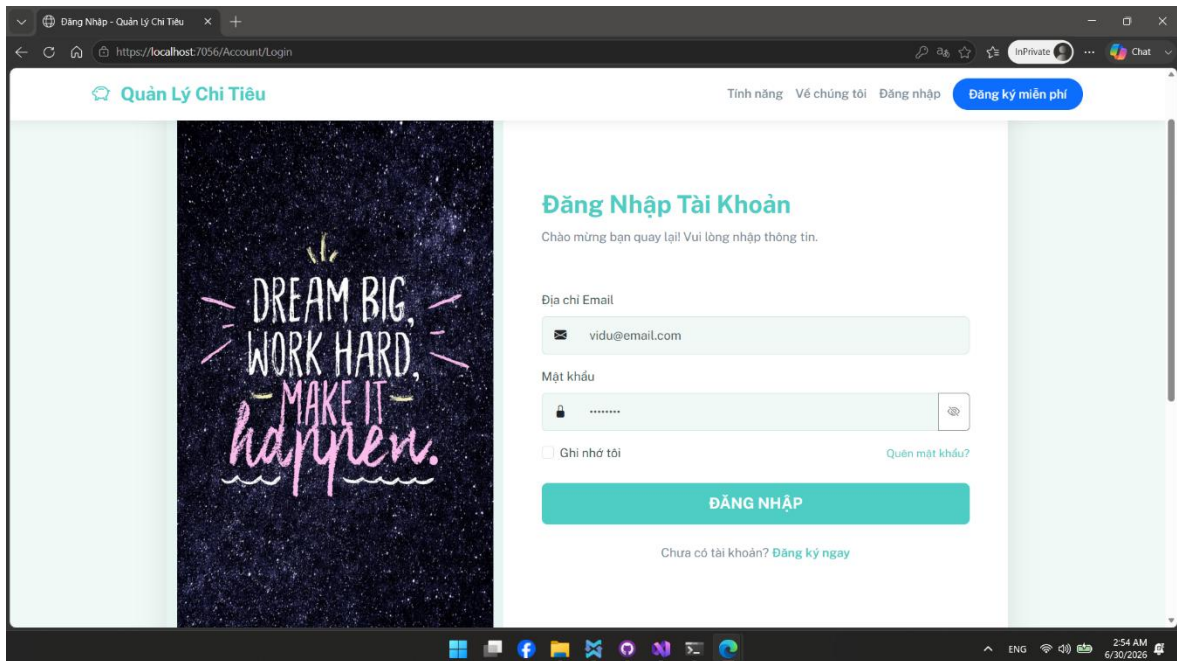
Hình 16: Giao diện đăng ký tài khoản

Chức năng: Đăng ký tài khoản

Mô tả: Website cung cấp giao diện để người dùng nhập email và mật khẩu. Hệ thống có cơ chế xác minh qua mã OTP gửi tới email trước khi hoàn tất đăng ký.

Kết quả: Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản mới sau khi xác minh OTP thành công. Người dùng có thể đăng nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của website.

3.3. Giao diện đăng nhập



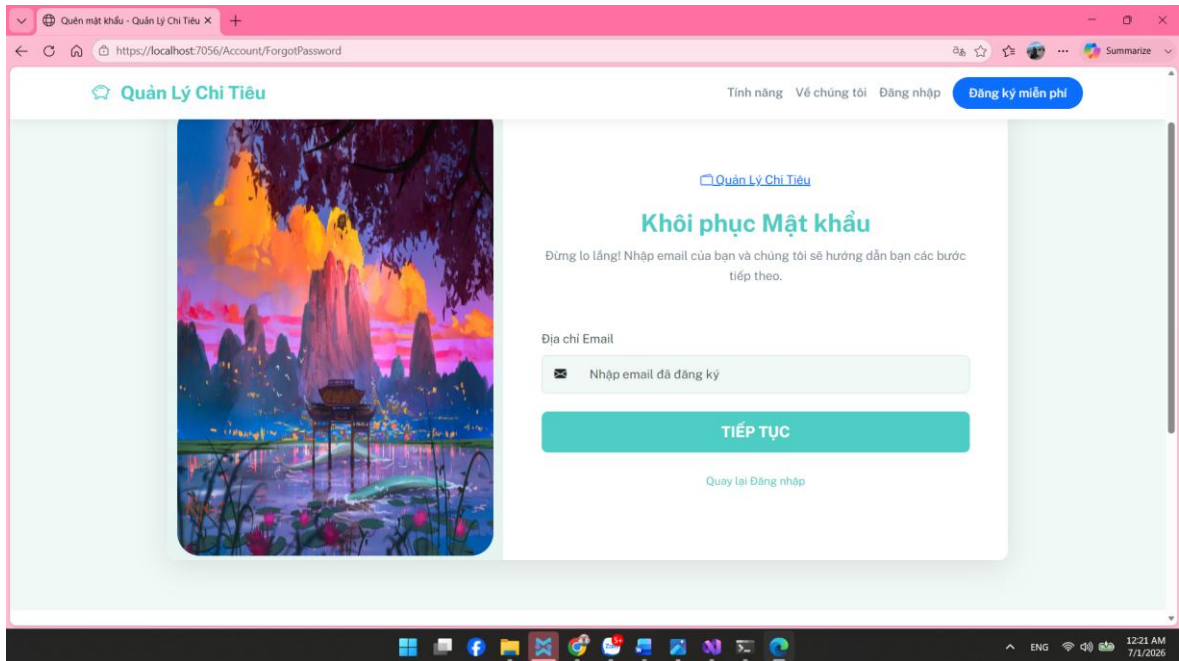
Hình 17: Giao diện đăng nhập

Chức năng: Đăng nhập tài khoản

Mô tả: Form đăng nhập yêu cầu người dùng nhập email và mật khẩu đã đăng ký. Có tùy chọn ghi nhớ đăng nhập và liên kết tới chức năng quên mật khẩu.

Kết quả: Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển hướng người dùng vào trang Dashboard để bắt đầu quản lý chi tiêu cá nhân. Trường hợp sai thông tin, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

3.4. Giao diện quên mật khẩu



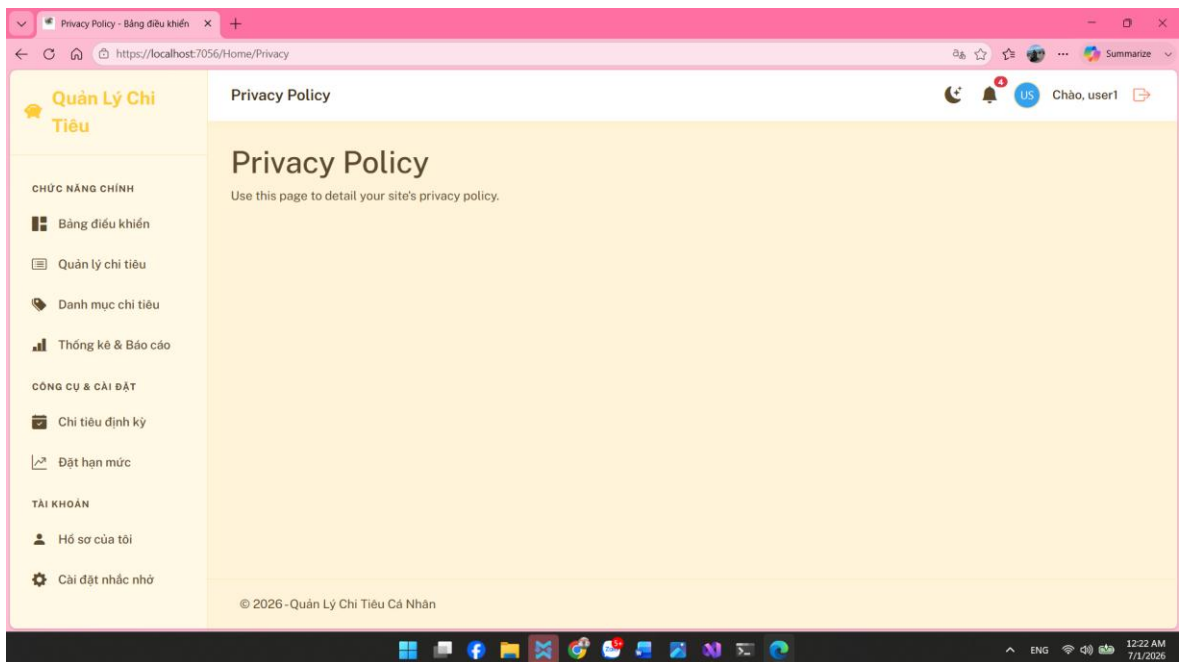
Hình 18: Giao diện quên mật khẩu

Chức năng: Khôi phục mật khẩu

Mô tả: Người dùng nhập email đã đăng ký để nhận mã OTP đặt lại mật khẩu. Sau khi xác minh OTP, người dùng có thể nhập mật khẩu mới.

Kết quả: Hệ thống gửi OTP về email, xác thực và cho phép người dùng đặt lại mật khẩu an toàn mà không cần truy cập tài khoản cũ.

3.5. Giao diện chính sách bảo mật



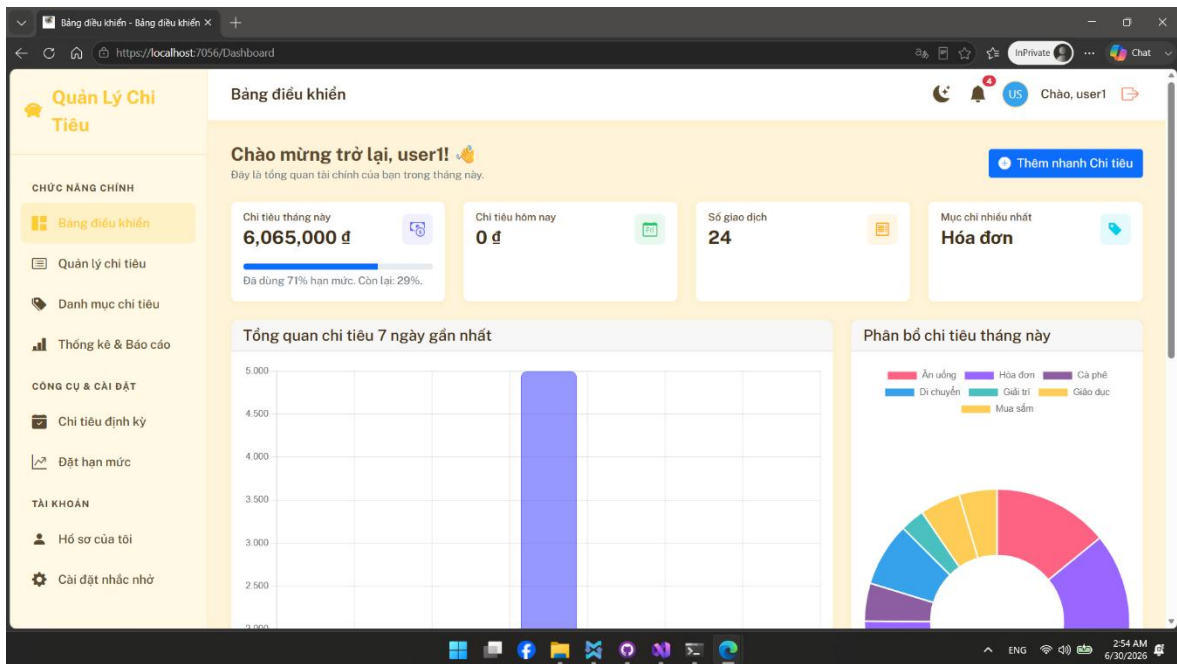
Hình 19: Giao diện chính sách bảo mật

Chức năng: Hiển thị chính sách bảo mật

Mô tả: Trang trình bày các điều khoản, chính sách bảo mật và cách hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng.

Kết quả: Người dùng nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi sử dụng dịch vụ và yên tâm về việc bảo vệ thông tin cá nhân.

3.6. Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)



Hình 20: Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)

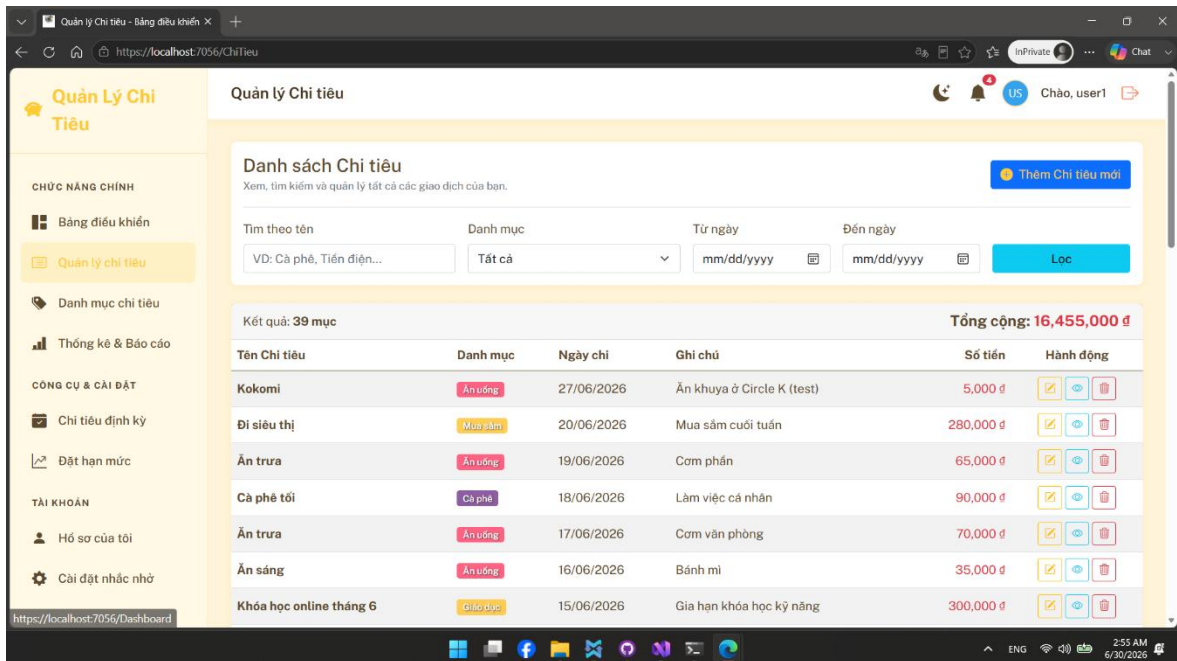
Chức năng: Tổng quan tình hình chi tiêu

Mô tả: Dashboard hiển thị các chỉ số nhanh: tổng chi tiêu trong tháng, chi tiêu hôm nay, hạn mức còn lại, biểu đồ chi tiêu theo danh mục và danh sách giao dịch gần đây.

Có khu vực gợi ý từ AI hỗ trợ người dùng quản lý tài chính.

Kết quả: Người dùng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính cá nhân ngay khi đăng nhập, nhanh chóng phát hiện bất thường và đưa ra điều chỉnh chi tiêu kịp thời.

3.7. Giao diện danh sách chi tiêu



Hình 21: Giao diện danh sách chi tiêu

Chức năng: Quản lý chi tiêu

Mô tả: Trang hiển thị danh sách các khoản chi tiêu của người dùng theo dạng bảng, hỗ trợ tìm kiếm theo tên, lọc theo danh mục và khoảng ngày. Mỗi dòng cho phép xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.

Kết quả: Người dùng dễ dàng tra cứu, theo dõi và chỉnh sửa các khoản chi tiêu đã ghi nhận, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.

3.8. Giao diện thêm chi tiêu

Hình 22: Giao diện thêm chi tiêu

Chức năng: Thêm khoản chi tiêu

Mô tả: Form nhập liệu cho phép người dùng nhập tên khoản chi, số tiền, ngày chi, ghi chú và chọn danh mục. Hệ thống có tính năng gợi ý danh mục tự động dựa trên tên khoản chi.

Kết quả: Sau khi lưu, khoản chi tiêu được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu, cập nhật ngay lập tức trên Dashboard, danh sách chi tiêu và các báo cáo thống kê.

3.9. Giao diện danh mục chi tiêu

Màu sắc	Tên Danh mục	Tự động phân loại (AI)	Hành động
■	Ăn uống	Đang bật	
■	Di chuyển	Đang bật	
■	Mua sắm	Đang bật	
■	Giải trí	Đang bật	
■	Hóa đơn	Đang bật	
■	Sức khỏe	Đang bật	
■	Giáo dục	Đang bật	
■	Du lịch	Đang bật	
■	Cà phê	Đang bật	
■	Đầu tư	Đang bật	

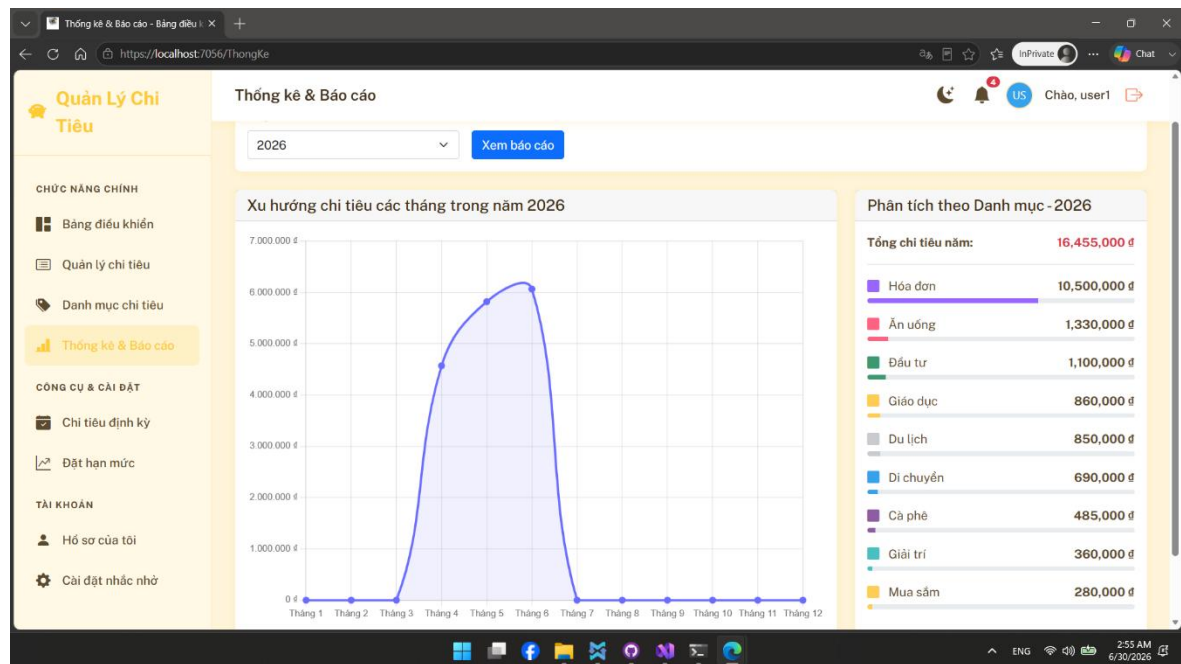
Hình 23: Giao diện quản lý danh mục

Chức năng: Quản lý danh mục chi tiêu

Mô tả: Trang liệt kê các danh mục chi tiêu (ăn uống, di chuyển, mua sắm...) kèm màu sắc nhận diện. Người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục.

Kết quả: Người dùng tổ chức được hệ thống danh mục phù hợp với thói quen chi tiêu, giúp việc phân loại và thống kê các khoản chi rõ ràng và trực quan hơn.

3.10. Giao diện thống kê và báo cáo



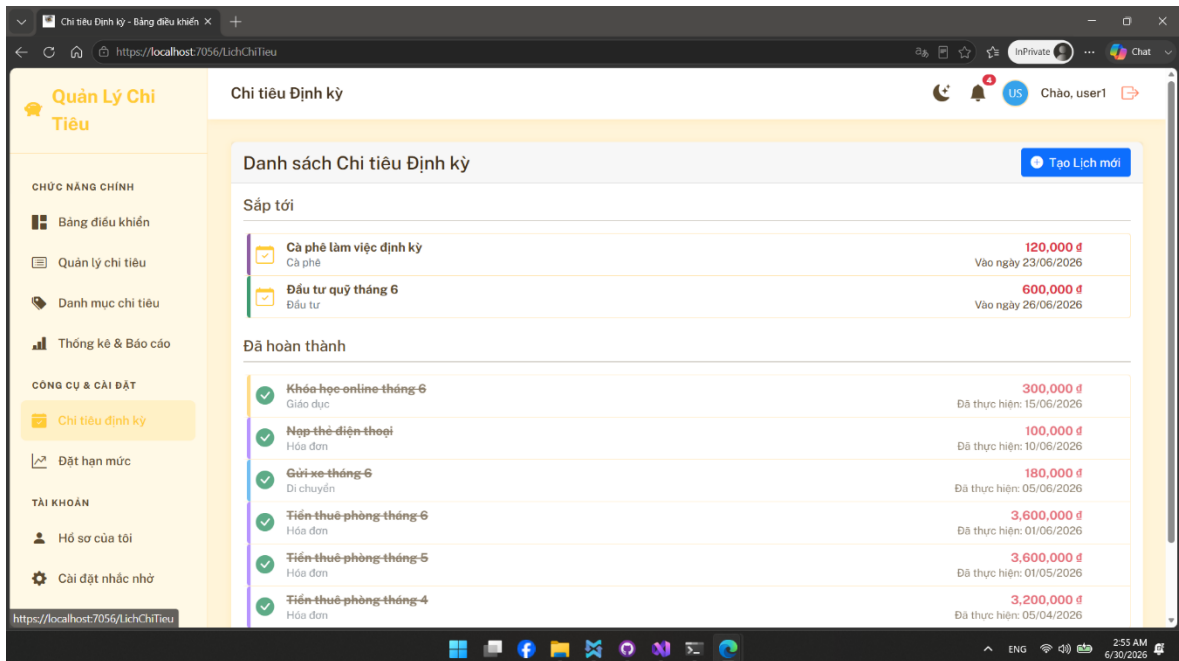
Hình 24: Giao diện thống kê và báo cáo

Chức năng: Thống kê và báo cáo

Mô tả: Trang hiển thị các biểu đồ phân tích chi tiêu theo tháng, theo danh mục và so sánh giữa các kỳ. Người dùng có thể chọn năm để xem báo cáo chi tiết.

Kết quả: Người dùng nhận diện được xu hướng chi tiêu, các danh mục tiêu tốn nhiều tiền nhất và tự đánh giá hiệu quả quản lý tài chính cá nhân.

3.11. Giao diện chi tiêu định kỳ



Hình 25: Giao diện chi tiêu định kỳ

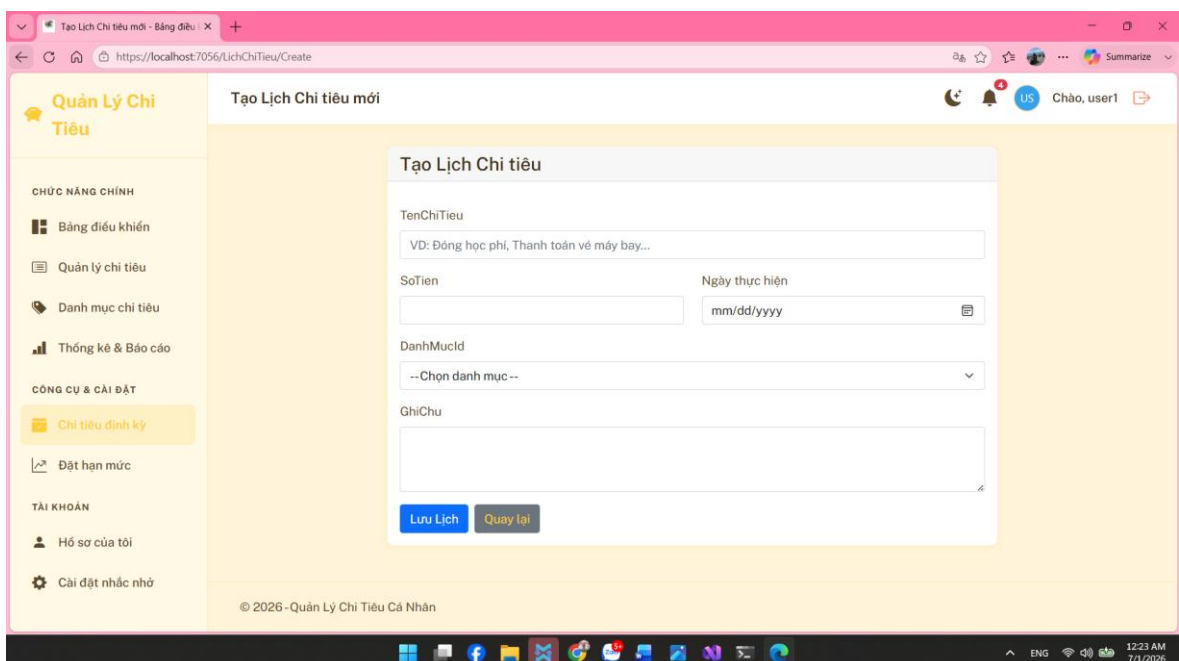
Chức năng: Danh sách chi tiêu theo lịch

Mô tả: Trang quản lý các khoản chi tiêu định kỳ như tiền nhà, hóa đơn, thuê bao...

Hệ thống chia thành hai khu vực: các khoản đã hoàn thành và các khoản sắp đến hạn.

Kết quả: Người dùng theo dõi được các khoản chi cố định, không bỏ sót những khoản thanh toán quan trọng. Hệ thống tự động ghi nhận chi tiêu khi đến hạn.

3.12. Giao diện thêm chi tiêu định kỳ



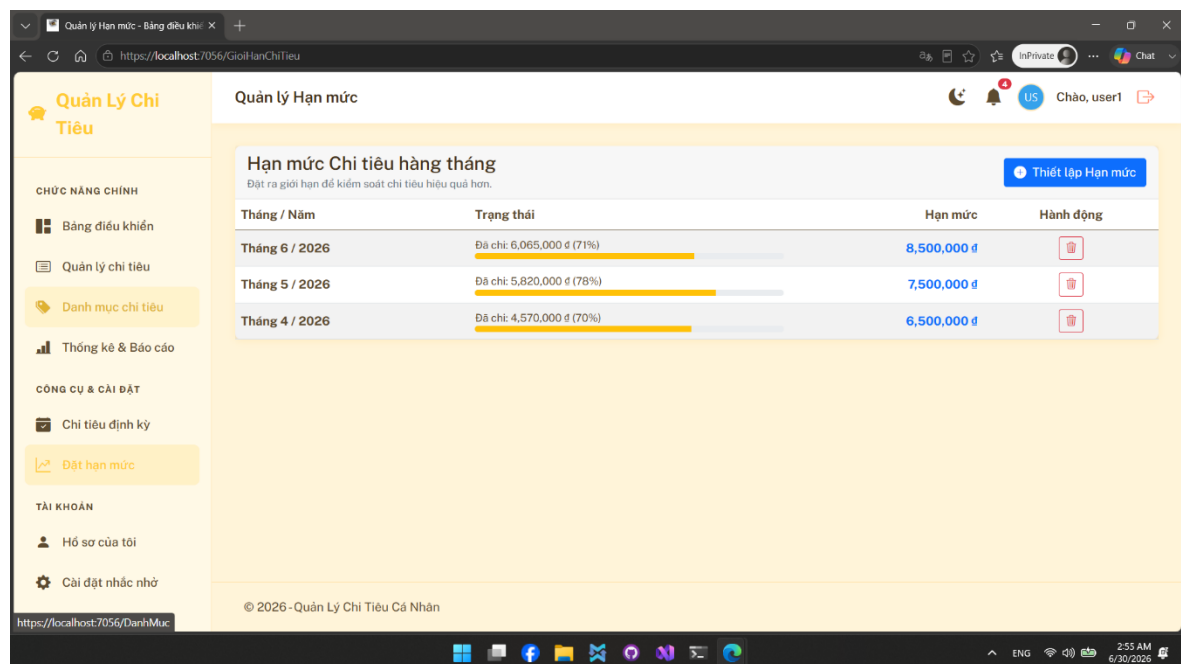
Hình 26: Giao diện thêm chi tiêu định kỳ

Chức năng: Thêm khoản chi tiêu định kỳ

Mô tả: Form cho phép người dùng nhập tên khoản chi, số tiền, ngày thực hiện và danh mục. Khi đến ngày hẹn, hệ thống sẽ tự động tạo bản ghi chi tiêu tương ứng.

Kết quả: Người dùng thiết lập được các khoản chi cố định một lần duy nhất, tiết kiệm thao tác nhập liệu hằng tháng và đảm bảo không quên các khoản chi quan trọng.

3.13. Giao diện đặt hạn mức chi tiêu



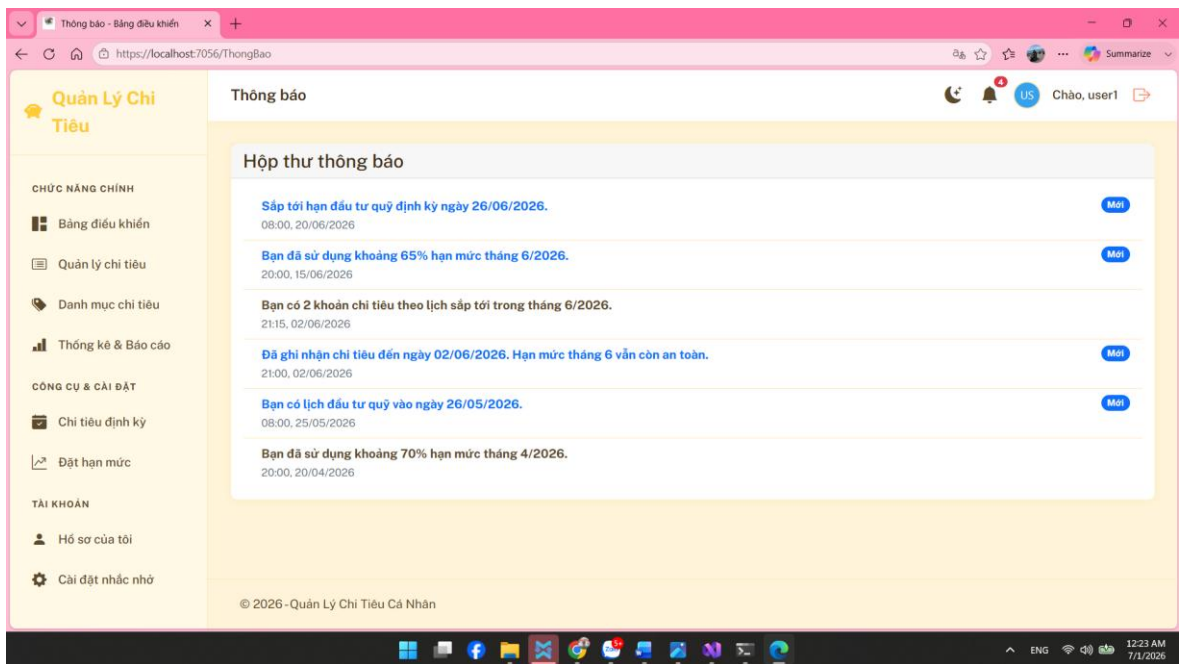
Hình 27: Giao diện đặt hạn mức chi tiêu

Chức năng: Quản lý hạn mức chi tiêu

Mô tả: Trang cho phép người dùng đặt hạn mức tối đa cho từng tháng, hiển thị tỉ lệ chi tiêu so với hạn mức đã đặt và cảnh báo khi vượt ngưỡng.

Kết quả: Người dùng kiểm soát được ngân sách hàng tháng, nhận cảnh báo kịp thời khi sắp vượt mức cho phép, hỗ trợ duy trì kỷ luật tài chính.

3.14. Giao diện thông báo



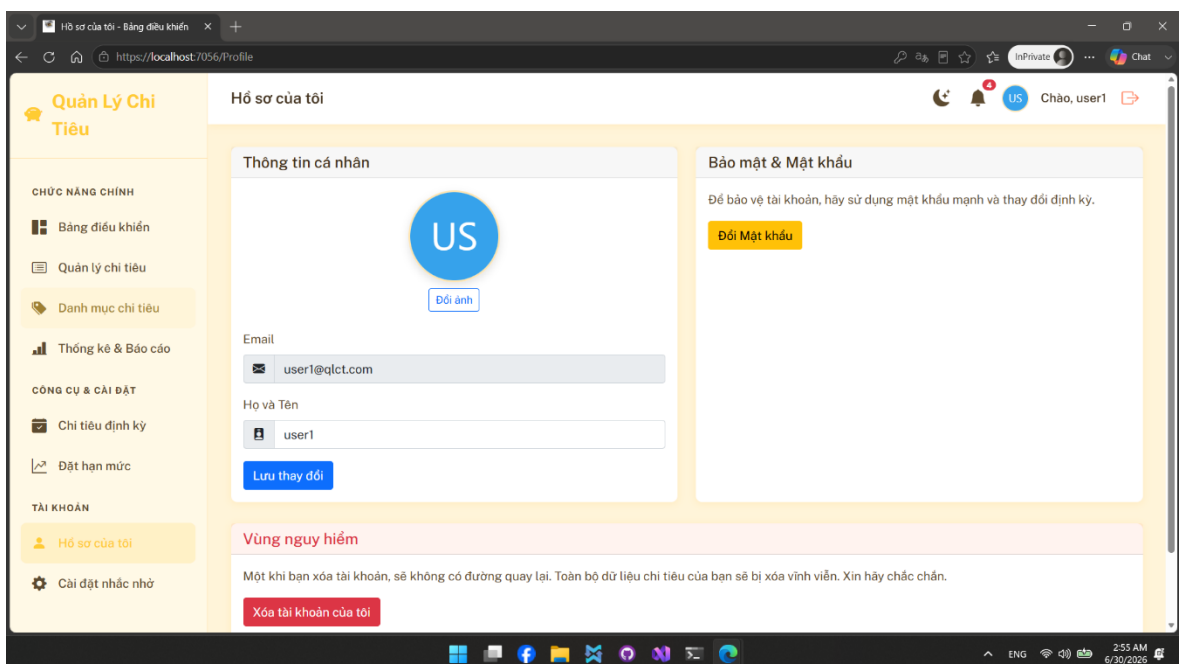
Hình 28: Giao diện thông báo

Chức năng: Quản lý thông báo

Mô tả: Trang liệt kê các thông báo từ hệ thống: nhắc thanh toán hóa đơn, cảnh báo vượt hạn mức, ghi nhận chỉ tiêu định kỳ... với trạng thái đã đọc/chưa đọc.

Kết quả: Người dùng không bỏ sót các sự kiện quan trọng liên quan đến tài chính cá nhân, có thể đánh dấu đã đọc để theo dõi tốt hơn.

3.15. Giao diện hồ sơ cá nhân



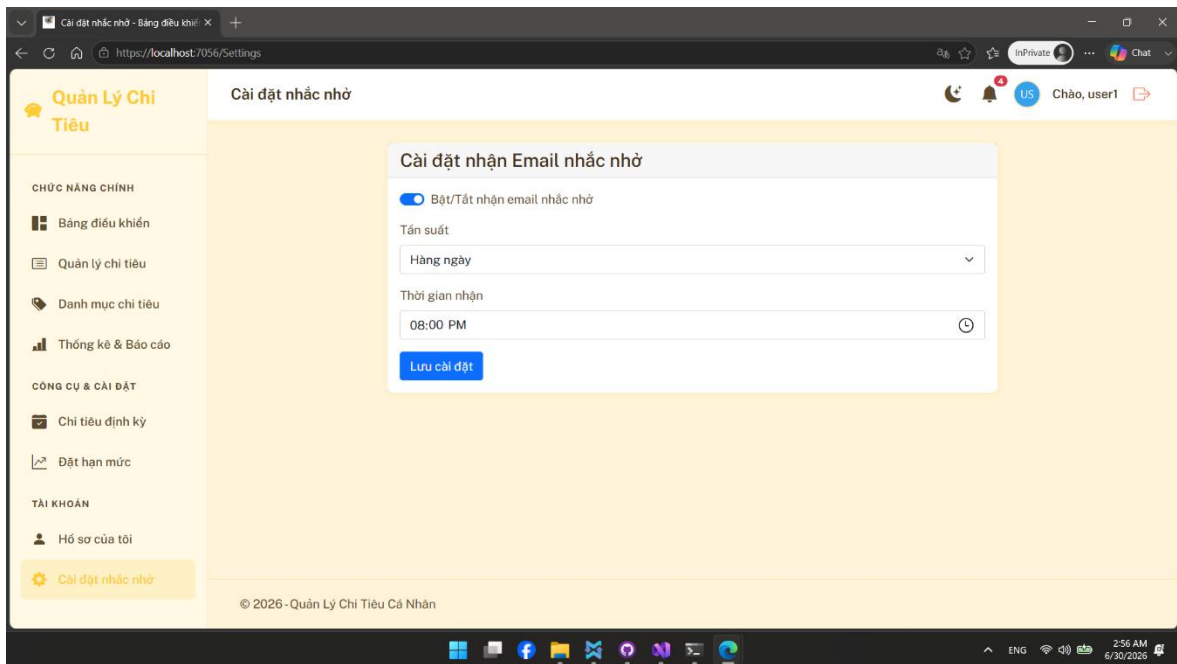
Hình 29: Giao diện hồ sơ cá nhân

Chức năng: Quản lý hồ sơ người dùng

Mô tả: Trang cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân: họ tên, email, ảnh đại diện. Bên cạnh đó cung cấp chức năng đổi mật khẩu (xác minh qua OTP) và xóa tài khoản.

Kết quả: Người dùng chủ động cập nhật thông tin tài khoản, đảm bảo an toàn bảo mật thông qua xác thực hai bước khi thực hiện các thao tác nhạy cảm.

3.16. Giao diện cài đặt nhắc nhở



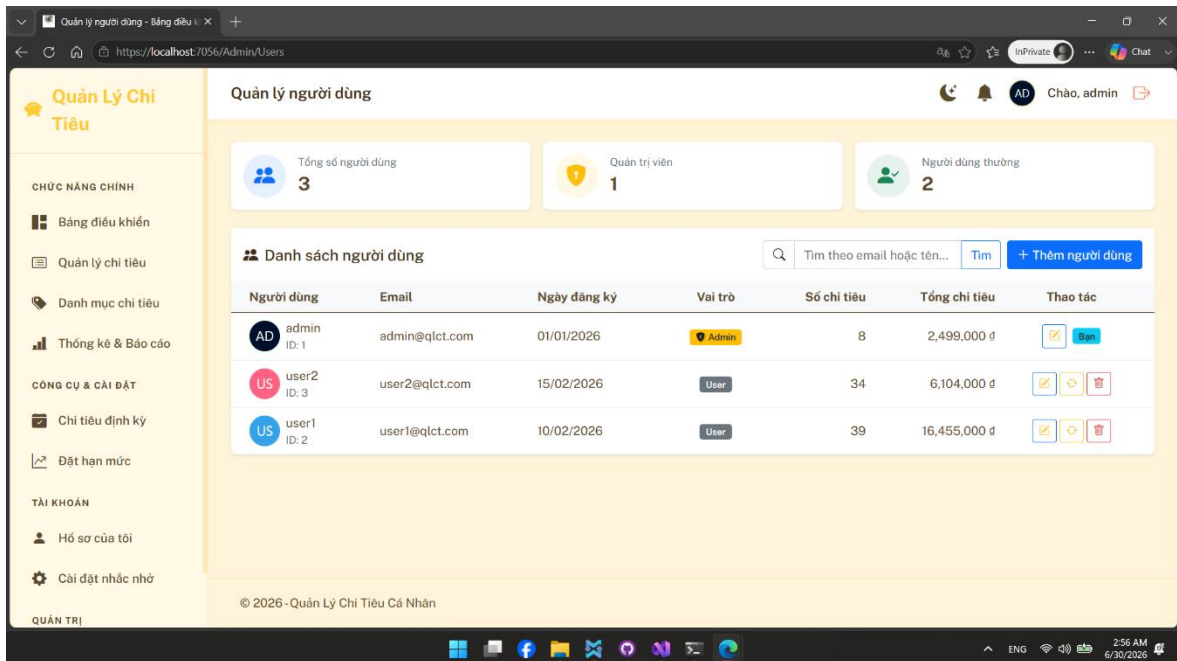
Hình 30: Giao diện cài đặt nhắc nhở

Chức năng: Cài đặt nhắc nhở qua email

Mô tả: Trang cho phép người dùng bật/tắt nhận email nhắc nhở, chọn tần suất (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và giờ nhận thông báo.

Kết quả: Người dùng được nhắc nhở ghi chép chi tiêu đều đặn theo lịch cá nhân hóa, hình thành thói quen quản lý tài chính một cách nhất quán.

3.17. Giao diện quản lý người dùng (dành cho Admin)



Hình 31: Giao diện quản lý người dùng (Admin)

Chức năng: Quản lý danh sách người dùng

Mô tả: Trang chỉ hiển thị với tài khoản có vai trò Admin. Giao diện trình bày các chỉ số tổng quan (tổng số người dùng, số quản trị viên, số người dùng thường), thanh tìm kiếm theo email/họ tên và bảng danh sách kèm avatar, vai trò, số lượng và tổng chi tiêu của mỗi người dùng.

Kết quả: Quản trị viên có cái nhìn tổng thể về người dùng đang sử dụng hệ thống, dễ dàng tìm kiếm và thực hiện các thao tác sửa, xóa, đổi vai trò trực tiếp trên cùng một trang.

3.18. Giao diện thêm người dùng (dành cho Admin)

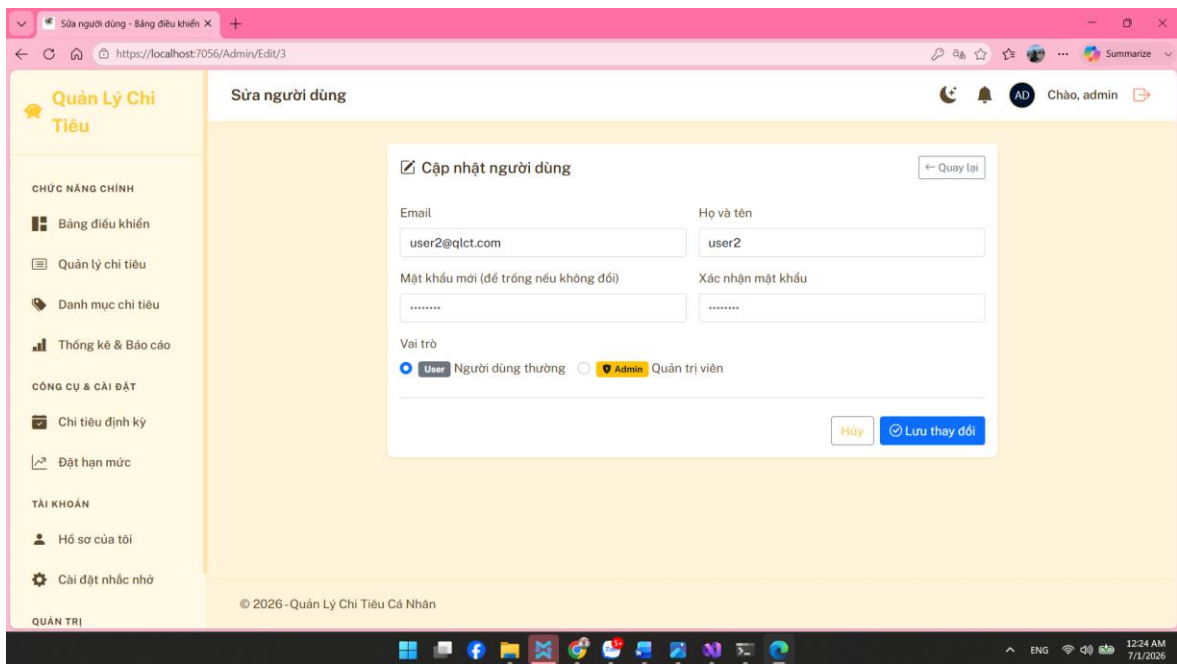
Hình 32: Giao diện thêm người dùng (Admin)

Chức năng: Thêm tài khoản người dùng

Mô tả: Form cho phép quản trị viên tạo tài khoản mới với các thông tin: email, họ tên, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và vai trò (Admin hoặc User). Hệ thống có kiểm tra trùng email và độ khớp của hai trường mật khẩu.

Kết quả: Sau khi lưu thành công, tài khoản mới được tạo và xuất hiện ngay trong danh sách người dùng. Quản trị viên có thể nhanh chóng cấp tài khoản cho thành viên mới mà không cần thao tác đăng ký công khai.

3.19. Giao diện chỉnh sửa người dùng (dành cho Admin)



Hình 33: Giao diện chỉnh sửa người dùng (Admin)

Chức năng: Cập nhật tài khoản người dùng

Mô tả: Form hiển thị thông tin hiện tại của tài khoản, cho phép cập nhật email, họ tên, vai trò và đặt lại mật khẩu (để trống nếu không đổi). Trường vai trò bị khóa khi quản trị viên đang chỉnh sửa chính tài khoản của mình để tránh mất quyền truy cập.

Kết quả: Quản trị viên cập nhật được thông tin tài khoản, nâng/hạ quyền hoặc đặt lại mật khẩu cho người dùng khi cần thiết, hỗ trợ vận hành hệ thống một cách linh hoạt.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đề tài “Xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân” đã hoàn thành mục tiêu đặt ra: xây dựng một hệ thống web hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý tài chính cá nhân một cách trực quan, khoa học. Hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core MVC kết hợp Entity Framework Core và SQL Server, bảo đảm hiệu năng, tính bảo mật và khả năng mở rộng.

Các kết quả chính đạt được gồm:

- Xây dựng đầy đủ các chức năng cốt lõi: đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP, quản lý danh mục, quản lý thu nhập – chi tiêu, chi tiêu định kỳ, hạn mức chi tiêu, mục tiêu tiết kiệm, thống kê – báo cáo, thông báo và nhắc nhở qua email.
- Thiết kế giao diện thân thiện, trực quan, hỗ trợ người dùng thao tác và theo dõi tình hình tài chính một cách dễ dàng.
- Cung cấp báo cáo trực quan bằng biểu đồ và bảng thống kê, giúp người dùng nắm bắt xu hướng chi tiêu.
- Bảo đảm việc lưu trữ, cập nhật và xử lý dữ liệu người dùng an toàn thông qua cơ chế xác thực và phân quyền.

4.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Phát triển ứng dụng di động nhằm tăng tính tiện lợi, cho phép sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự đoán xu hướng chi tiêu và đưa ra gợi ý tài chính cá nhân hóa.
- Tích hợp liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để tự động cập nhật giao dịch thu – chi.
- Bổ sung tính năng chia sẻ và quản lý chi tiêu theo nhóm hoặc gia đình.
- Tăng cường bảo mật với cơ chế xác thực nhiều lớp nhằm bảo vệ tốt hơn dữ liệu người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách và giáo trình

- [1] A. Freeman, Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages, 9th ed., New York: Apress, 2022.
- [2] A. Lock, ASP.NET Core in Action, 2nd ed., Shelter Island, NY: Manning Publications, 2021.
- [3] J. P. Smith, Entity Framework Core in Action, 2nd ed., Shelter Island, NY: Manning Publications, 2021.
- [4] M. J. Price, C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development, 6th ed., Birmingham: Packt Publishing, 2021.
- [5] J. Sharp, Microsoft Visual C# Step by Step, 10th ed., Redmond, WA: Microsoft Press, 2022.

Tài liệu trực tuyến

- [6] Microsoft, “ASP.NET Core documentation,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>. [Truy cập 2026].
- [7] Microsoft, “Entity Framework Core documentation,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/ef/core>. [Truy cập 2026].
- [8] Microsoft, “Real-time ASP.NET with SignalR,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr>. [Truy cập 2026].
- [9] Microsoft, “SQL Server technical documentation,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server>. [Truy cập 2026].
- [10] Bootstrap Team, “Bootstrap 5 Documentation,” getbootstrap.com. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>. [Truy cập 2026].